การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา



โดย...
กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

www.pdffactory.com

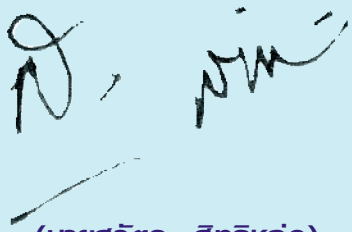
ชื่อหนังสือ	**การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา**
ผู้เรียบเรียง	กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีที่พิมพ์	2551
จำนวนที่พิมพ์	2,500 เล่ม
จัดพิมพ์โดย	สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร. 0-2215-4646 โทรสาร. 0-2214-2578 http://www.sportscience.go.th
รูปเล่มโดย	คณะบุคคลกาโม่ ดอทโออาร์จี 2/230 ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์สมโภชน์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
พิมพ์ที่	บริษัท บิ๊กโฟร์เพลส จำกัด 101/128 หมู่ 2 ซอยสายไหม 38 ถนนสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-996-4039

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

คำนำ

การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้ระบบประสาท กล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ ในร่างกายมีการทำงานประสานสัมพันธ์กันได้ดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬามักจะทำให้เกิดการบาดเจ็บอยู่เสมอ ดังนั้นการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปหรือนักกีฬาควรให้ความสำคัญ ฉะนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีการที่จำเป็น อย่างไรก็ตามหากเกิดการบาดเจ็บขึ้น ควรได้รับการรักษา ฟื้นฟู อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว

หนังสือ **การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา** เป็นการรวบรวมวิธีการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา ซึ่งรวมถึงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในกีฬาชนิดต่าง ๆ การพันผ้าเทปข้อต่อต่าง ๆของร่างกายเพื่อให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน บุคลากรทางการกีฬา และประชาชนทั่วไปที่สนใจการออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ทราบ และเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬาอย่างถูกต้อง ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานับเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันการบาดเจ็บได้ในระยะยาว



(นายสุวัตร สิทธิหล่อ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

คำนิยม

การผลิตหนังสือ **การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา** เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตเอกสารและสื่อ ทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา ซึ่งกลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดทำขึ้นเพื่อให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน บุคลากรทางการกีฬา และประชาชนทั่วไปผู้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ได้มีความรู้ ความเข้าใจต่อการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ซึ่งนับเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬาได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอขอบคุณ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้จัดทำที่ได้มีส่วนเรียบเรียงและจัดทำหนังสือ เล่มนี้จนสำเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการผลิตหนังสือ เอกสาร หรือสื่อความรู้อื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อไป



(นายสมบัติ คุรุพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	3
คำนิยม	4
ปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในขณะเล่นกีฬา	8
แนวปฏิบัติในการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา	10
1. การป้องกันการบาดเจ็บจากตัวผู้เล่นกีฬา	10
2. การป้องกันการบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อมภายนอก	23
การพันผ้าเทป	30
1. ขอบเขตการพันผ้าเทป	31
2. ชนิดของผ้าเทป	34
3. การพันผ้าเทปยึดตรึงร่างกายส่วนต่าง ๆ	35
1 การยึดตรึงข้อเท้า	35
2 การยึดตรึงบริเวณหน้าแข้ง	41
3 การยึดตรึงข้อเข่า	44
4 การยึดตรึงข้อไหล่	46
5 การยึดตรึงข้อศอก	48
6 การยึดตรึงข้อมือ	49
7 การยึดตรึงนิ้วมือ	50
ภาคผนวก ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อในกีฬาชนิดต่าง ๆ	53

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

การเล่นกีฬาทุกประเภท ผู้เล่นทุกคนมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันได้ ซึ่งส่งผลให้ศักยภาพในการเล่นลดลง บางครั้งทำให้ไม่สามารถร่วมการแข่งขันได้ แม้จะทำการรักษาแล้วอาจหายไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การป้องกันการบาดเจ็บจึงมีความสำคัญ นอกจากนี้ การทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการเล่นกีฬาได้ ซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทุก ๆฝ่าย ทั้งตัวผู้ออกกำลังกาย นักกีฬา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกกำลังกาย บุคลากรทางการแพทย์ และโค้ช เป็นต้น

การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับได้ดังนี้

1. **ระดับบุคคล** วิธีป้องกันจะมุ่งไปที่สุขภาพ และสมรรถภาพทางกายของบุคคลนั้น ๆ เนื่องจากการเล่นกีฬาในขณะที่ร่างกายไม่สมบูรณ์มักจะทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น การตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย จะทำให้ทราบถึงจุดบกพร่องของบุคคลนั้น และสามารถหาทางแก้ไขจุดบกพร่องนั้นได้

2. **ระดับกลุ่ม** โดยการให้ข้อมูล ความรู้และความเข้าใจให้กับโค้ชและนักกีฬาในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความสำคัญของการอบอุ่นร่างกาย (warm up) และการคลายอุ่น (cool down)

3. **ระดับชุมชน** โดยบุคคลภายในชุมชนนั้น ๆ วางนโยบายต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขึ้น ในขณะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

เช่น การออกกฎกติกาการแข่งขันใหม่ๆ เพื่อลดการบาดเจ็บในขณะแข่งขันกีฬา เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในขณะเล่นกีฬา

ปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในขณะเล่นกีฬาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ปัจจัยเสี่ยงภายใน (Intrinsic risk factors) ประกอบด้วย

1.1 อายุ พบว่าอัตราการบาดเจ็บในเด็กจะน้อยและเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ในวัยเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ขวบ ควรเลือกเล่นกีฬาประเภทง่ายๆเบาๆ มุ่งเล่นเพื่อความสนุกสนาน เช่น วิ่ง ยิมนาสติก เนื่องจากในวัยนี้ การสั่งงานทางระบบประสาท และการประสานงานของกล้ามเนื้อมีน้อย ไม่ควรเล่นกีฬาที่ต้องใช้ความทนทาน หลีกเลี่ยงกีฬาปะทะ ส่วนในวัยผู้ใหญ่สูงอายุ ควรได้รับการตรวจร่างกายก่อนการเล่นกีฬา เพื่อทราบข้อห้าม ข้อควรระวัง ในขณะออกกำลังกายและเล่นกีฬา ควรเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมากกว่าเพื่อการแข่งขัน

1.2 ประวัติการบาดเจ็บในอดีต หากเกิดการบาดเจ็บแล้วไม่ได้รับการดูแลรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องและครบถ้วน จะเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำได้ง่าย

1.3 ระดับสมรรถภาพร่างกาย นักกีฬาที่มีระดับสมรรถภาพร่างกายที่ดีจะมีโอกาสได้รับการบาดเจ็บน้อยกว่าผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายไม่ดี

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

1.4 **ความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ** การทราบความผิดปกติดังกล่าว ทำให้สามารถหาแนวทางป้องกันการบาดเจ็บได้หรือหากตรวจพบความผิดปกติมากควรปรึกษาแพทย์

1.5 สภาวะด้านโภชนาการ นักกีฬาควรได้รับสารอาหารต่างๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการเล่นกีฬา หากนักกีฬาได้รับสารอาหารนี้ไม่เพียงพออาจทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาไม่ดี และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย

1.6 สภาวะจิตใจ การมีสภาวะจิตใจไม่ดีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บในขณะเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายได้ง่าย โดยเฉพาะความเครียด ผลของความเครียดจะทำให้การหายใจ การเต้นของหัวใจ และระดับความดันโลหิตผิดปกติจากเดิม กล้ามเนื้อมีความตึงตัวเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากขึ้น

2. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก (Extrinsic risk factors) ประกอบด้วย

2.1 ชนิดของกีฬา มักพบการบาดเจ็บในกีฬาประเภทปะทะมากกว่า

2.2 ระยะเวลาและความหนัก ในการฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬา มักพบการบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมการแข่งขัน เนื่องจากจะเกิดการเมื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ

2.3 ตำแหน่งที่เล่น มักพบการบาดเจ็บในลักษณะฟกช้ำ(contusion) ของผู้รักษาประตู และพบการบาดเจ็บบริเวณขา โดยเฉพาะการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า (ACL) ในตำแหน่งผู้เล่นในนักกีฬาฟุตบอล

2.4 ระดับของการแข่งขันที่เล่น (ระดับสมัครเล่นหรือระดับอาชีพ)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2.5 สิ่งแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ สภาพสนามที่ใช้ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ความเหมาะสมของอุปกรณ์ เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถ ลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้

2.6 ปัจจัยด้านบุคคล เช่น คู่แข่งขัน เพื่อนร่วมทีม กรรมการตัดสินการแข่งขัน แม้กระทั่งผู้ชมการแข่งขัน เป็นต้น

แนวปฏิบัติในการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา ได้แก่

1. การป้องกันการบาดเจ็บจากตัวผู้เล่นกีฬา

ผู้เล่นกีฬา หรือนักกีฬา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการลดอุบัติเหตุขณะเล่นกีฬา และสามารถป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้โดย

1.1 การเลือกชนิดกีฬา ต้องให้เหมาะสมกับรูปร่าง ความสามารถพิเศษ ความคล่องแคล่วว่องไว ไหวพริบ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บได้

1.2 การตรวจร่างกาย เป็นการตรวจร่างกายทั่วๆ ไปเพื่อให้ทราบว่ามีโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามต่อการเล่นกีฬาหรือไม่ รวมทั้งตรวจหาความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย การทราบความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายทำให้สามารถวางแผนป้องกัน หรือรักษาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น รูปทรงเท้าผิดปกติลักษณะฝ่าเท้าแบน (รูปที่ 1.1 A) มักพบการบาดเจ็บของเอ็นใต้ฝ่าเท้าโดยเฉพาะในนักวิ่ง สามารถป้องกันได้ โดยการใส่อุปกรณ์เสริมปรับรูปทรงเท้าที่ผิดปกติ (รูปที่ 1.1 B) รวมถึงการเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าและเอ็นใต้ฝ่าเท้า

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com





รูปที่ 1.1 (A) ฝ่าเท้าแบน

1.1 (B) อุปกรณ์เสริมปรับโครงสร้างเท้า ที่มา:www.mugfordshoes.com:2008

1.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทำให้ทราบถึงสมรรถภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย รวมถึงทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคต่างๆ เพื่อนำมาป้องกันแก้ไขในส่วนนั้นๆ และพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง เป็นการช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ประกอบด้วย

1. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะบ่งชี้ถึงสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล ผู้ที่มีสมรรถภาพด้านนี้ดีจะสามารถทำงานหรือออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ได้ยาวนานกว่าผู้ที่มีสมรรถภาพดังกล่าวต่ำ (รูปที่ 1.2 A)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



รูปที่ 1.2 A
การทดสอบความอดทนของ
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ

2. ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ เป็นสมรรถภาพทางกายที่สำคัญของนักกีฬา ช่วยให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการกีฬาที่มีความหนักได้ตลอดช่วงเวลาที่ยาวนานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รูปที่ 1.2 B)



รูปที่ 1.2 B การทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ

3. ความอ่อนตัว การมีความอ่อนตัวดีจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหว ทำให้การประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อดีขึ้น นักกีฬาที่มีความอ่อนตัวไม่ดี หรือมีความอ่อนตัว

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

น้อยจะทำให้ร่างกาย ไม่มีความสัมพันธ์กันในขณะเคลื่อนไหว ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย (รูปที่ 1.2 C)



รูปที่ 1.2 C การทดสอบความอ่อนตัว

4. องค์ประกอบของร่างกาย เป็นดัชนีประมาณค่าที่ทำให้ทราบ เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่เป็นส่วนของไขมันที่มีอยู่ในร่างกาย องค์ประกอบของร่างกายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ไขมันในร่างกายกับน้ำหนักของส่วนต่าง ๆที่ปราศจากไขมัน ได้แก่ ส่วนของกระดูกและกล้ามเนื้อ การหาองค์ประกอบของร่างกายกระทำโดย การวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง โดยใช้เครื่อง skinfold caliper (รูปที่ 1.2 D)



รูปที่ 1.2 D การทดสอบองค์ประกอบของร่างกาย

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

1.4 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลังจากผู้เล่นกีฬาหรือนักกีฬา ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทำให้ทราบข้อดีข้อบกพร่องของตนเองแล้วนำผลที่ได้ไปวางโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยใช้หลักการแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อม (Periodization) ออกเป็นช่วง ๆเป็นการวางแผนการฝึกซ้อมรายปี และการแบ่งช่วงเวลาสำหรับการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกลไก ทั้งนี้เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมที่หนักขึ้นในช่วงต่อไป ทำให้นักกีฬาสามารถก้าวไปถึงขีดความสามารถสูงสุดในช่วงเวลาที่เหมาะสม

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่สำคัญที่ควรได้รับการเสริมสร้าง ได้แก่

1. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิก โดยยึดหลัก " FITT" ประกอบด้วย

1.1 F=Frequency ความถี่ของการฝึก 3-5 วัน ต่อสัปดาห์

1.2 I=Intensity ความเข้มของการฝึก โดยให้อัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมายอยู่ระหว่าง 70-80 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

1.3 T=Time ระยะเวลาของการฝึกแต่ละครั้ง 15-60 นาที

1.4 T=Type ชนิดของกิจกรรม ควรเป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลานานและต่อเนื่อง เช่น การเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ ว่ายน้ำ วิ่ง (รูปที่ 1.3 A)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



รูปที่ 1.3 A การเสริมสร้างความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ

2. ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ ปัจจุบันมีรูปแบบการเสริมสร้างความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้อหลายรูปแบบ เช่น การใช้น้ำหนักตัว ยางยืด และ เครื่องมือออกกำลังกาย (รูปที่ 1.3 B)



รูปที่ 1.3 B การเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อด้วยเครื่องมือออกกำลังกาย

3. ความอ่อนตัว การเสริมสร้างความอ่อนตัว สามารถกระทำได้โดยการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อ สามารถทำได้ด้วยตนเอง (รูปที่ 1.3 C) หรือมีแรงต้านภายนอกจากตัวผู้ช่วย

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



รูปที่ 1.3 C **การเสริมสร้างความอ่อนตัว**

1.5 การอบอุ่นร่างกาย คือ การเตรียมระบบต่าง ๆของร่างกายให้พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประสาทกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด การอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน นับเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้เล่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนช่วยให้นักกีฬาหรือผู้เล่นมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ

การอบอุ่นร่างกาย (warm up) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.5.1 การอบอุ่นร่างกายแบบทั่ว ๆไป (general warm up) เป็นการอบอุ่นกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวโดยทั่วไปและตื่นตัวพร้อมที่จะทำงาน กิจกรรมที่นำมาปฏิบัติเป็นท่าง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น การวิ่งเหยาะ ๆ การบริหารกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ใช้เวลาและความหนักเพียงพอที่จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้น โดยไม่ทำให้เกิดความเมื่อยล้ามากเกินไป

1.5.2 การอบอุ่นร่างกายที่จำเพาะเจาะจง (specific warm up) เป็นการอบอุ่นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่ต้องใช้ในการฝึกเทคนิค

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไปจากเดิม

การอบอุ่นร่างกายแบบเฉพาะเจาะจงแตกต่างกับแบบทั่วๆ ไปที่คุณภาพของการอบอุ่นร่างกาย คือ เพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นๆ ได้เคลื่อนไหวออกกำลังสำหรับกิจกรรมเฉพาะอย่าง ทำให้ระบบประสาทกล้ามเนื้อที่จำเป็นต่อการเคลื่อนไหว สามารถทำงานประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การอบอุ่นร่างกายควรยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. กิจกรรมหรือท่าทางที่ปฏิบัติ ควรเริ่มจากการทำอย่างช้าๆ แล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วให้มากขึ้น หรือหนักขึ้นตามลำดับ

2. เริ่มจากกิจกรรมง่ายๆไปสู่กิจกรรมที่ยากเพื่อให้ร่างกายปรับตัว

3. ควรทำการอบอุ่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อน เช่น แขน ขา สะโพก เป็นต้น

4. ควรคำนึงถึงอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ถ้าอากาศร้อนอบอ้าว การอบอุ่นร่างกายจะใช้เวลาน้อยกว่าช่วงอากาศหนาว หรือช่วงเช้าอาจใช้เวลามากกว่าช่วงบ่าย

5. ไม่ควรอบอุ่นร่างกายถึงระดับที่ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าอ่อนเพลีย ซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันลดลง

1.6 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ช่วยให้ใยกล้ามเนื้อยืดเหยียดได้มากขึ้นทำให้มัดกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีขึ้นในขณะใช้งานและพร้อมที่จะรับงานหนักขึ้น โดยไม่เกิดการบาดเจ็บหรือลดการบาดเจ็บ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

เทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ

1.6.1 การยืดแบบหยุดนิ่ง (Static Stretching) เป็นเทคนิคที่ทำให้กล้ามเนื้อยืดยาวออก โดยยืดกล้ามเนื้อที่ต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นอย่างช้า ๆไปจนถึงจุดที่มีอาการตึงของกล้ามเนื้อไม่สามารถยืดต่อไปได้และค้างไว้ในท่านั้นๆประมาณ10-30 วินาที แล้วจึงปล่อย ควรยืดซ้ำ 3-4 ครั้งต่อกล้ามเนื้อ 1 มัด จะทำให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคลายและเพิ่มความยืดหยุ่น

วิธีนี้นิยมใช้กันทั่วไป เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บน้อย และควรใช้ในขั้นตอน การคลายอุ่นร่างกาย หลังการเล่นกีฬา (ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อในแต่ละชนิดกีฬา แสดงในภาคผนวก)

1.6.2 การยืดแบบ PNF (Proprioceptive - Neuromuscular Facilitation) เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นการรับรู้ของระบบประสาทกล้ามเนื้อ โดยอาศัยการหดและคลายตัวของกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวโดยตรง (Agonist) สลับกับกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ตรงข้ามกับการเคลื่อนไหว (Antagonist) ขั้นตอนการยืดแบบ PNF เทคนิค contract- relax เริ่มต้นโดยให้ผู้ช่วยเป็นผู้จัดท่ายืดกล้ามเนื้อของนักกีฬา (passive stretching) จนถึงช่วงที่ข้อตึงพอดีแล้ว จึงให้นักกีฬาออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อกลุ่มตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวแรกประมาณ 4-6 วินาที แล้วจึงผ่อนคลาย ขณะที่ผู้ช่วยจะยืดข้อที่ตึงนั้น ต่อไปอีกเล็กน้อยนิ่งค้างไว้ 10 วินาที แล้วทำซ้ำกันเช่นนี้ประมาณ 2-4 ครั้ง หลังจากนั้นคลายกล้ามเนื้อกลับสู่ท่าเริ่มต้นควรทำซ้ำอย่างน้อย 3 ครั้ง

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

วิธีนี้จะได้ผลดีที่สุดในการเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อ แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่ต้องอาศัยผู้ช่วยเป็นผู้ทำให้ และควรใช้เทคนิคนี้ในขณะฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพ

1.6.3 การยืดแบบกระทำเป็นจังหวะ (Ballistic stretching) เป็นการยืดโดยใช้โมเมนตัม ในการเคลื่อนไหวส่วนของร่างกายอย่างรวดเร็ว มีลักษณะคล้ายการกระดอน หรือสปริงตัวกลับไปมาอย่างเร็ว เป็นวิธีที่ผู้กระทำจะเคลื่อนไหวข้อต่อไปจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อถูกยืดแล้วจึงเคลื่อนไหวซ้ำตรงช่วงที่ตึงนี้

วิธีนี้สามารถเพิ่มความอ่อนตัวได้ดี แต่มีข้อเสียคือ มีแรงต้านเกิดขึ้นขณะมีการเคลื่อนไหวแบบเร็วๆ ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการเกร็งตัวต้านขณะถูกยืด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ ควรใช้เทคนิคนี้ในขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย

หลักการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

1. ควรทำหลังการอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้ว
2. ต้องทำอย่างนุ่มนวลช้าๆ
3. ควรยืดจนรู้สึกตึง ขณะยืดเหยียดให้ผ่อนคลายไม่เกร็งกล้ามเนื้อ
4. ต้องทำให้ถูกเทคนิคการยืดในแต่ละท่า
5. เลือกใช้ท่าที่ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ท่าที่ต้องใช้การทรงตัวหรือท่าที่ยาก
6. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อควรทำทีละมัดกล้ามเนื้อและให้ครบทุกส่วน

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7. ควรเลือกใช้ท่าที่ไม่เป็นอันตรายต่อข้อต่อต่าง ๆ และกระดูกสันหลัง

8 การเปลี่ยนท่ายืดควรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

1.7 เทคนิคในการเล่นกีฬา ควรศึกษาเทคนิค วิธีการเล่นที่ถูกต้อง เพราะถ้าเล่นไม่ถูกเทคนิค ถึงแม้ว่าร่างกายจะมีความสมบูรณ์เพียงใด อาจส่งผลต่อการเกิดการบาดเจ็บได้ตลอดเวลา เช่น เทคนิคการล้มตัวในกีฬาแฮนด์บอล หลังฟุ่งยิงประตู หากล้มตัวอย่างถูกเทคนิคจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลังการล้มตัวได้

1.8 กฎ กติกาในการเล่นกีฬา ผู้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ควรเคารพกฎระเบียบกติกา การเล่นกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาอย่างเคร่งครัด รวมถึงการใส่อุปกรณ์ และเครื่องป้องกันการบาดเจ็บที่กำหนดไว้ในแต่ละชนิดกีฬา

1.9 การคลายอุ่น การคลายอุ่นร่างกายภายหลังการฝึกซ้อม หรือแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากภายหลังการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน กล้ามเนื้อจะมีความตึงตัว (muscle tension) สูงขึ้น ดังนั้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการเคลื่อนไหวเบา ๆภายหลังการฝึกซ้อม จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและช่วยระบายกรดแลคติกออกจากร่างกาย ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดจากกล้ามเนื้อกลับสู่หัวใจ ควรทำจนกระทั่งอัตราการเต้นหัวใจ และอัตราการหายใจ เริ่มใกล้เคียงระดับขณะพักหรือรู้สึกหายเหนื่อยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

1.10 การพักฟื้น หลังฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬา ร่างกายจะมีอาการเมื่อยล้า ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นได้หลังจากการทำงานอย่างหนักของกล้ามเนื้อ ผลเสียจากความเมื่อยล้าจะทำให้การรับรู้ตำแหน่งของข้อต่อลดลง ส่งผลกระทบทำให้กระบวนการสั่งงานของระบบประสาท ข้าและผิดปกติไป กล้ามเนื้อต้องออกแรงทำงานหนักขึ้นจึงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะถูกใช้งานมากเกินไป (overuse syndrome)

ดังนั้นการพักฟื้นในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังการฝึกซ้อม หรือออกกำลังกาย จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านความสามารถของนักกีฬา และสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บ การช่วยฟื้นตัวภายหลังการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามีหลายวิธี ได้แก่ การนวดเพื่อการผ่อนคลาย (รูปที่ 1.4) การทดแทนน้ำดื่ม อาหาร และสารอาหาร เพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสียไปอย่างเพียงพอ เป็นต้น



รูปที่ 1.4 การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อน่อง

1.11 โภชนาการสำหรับนักกีฬา ภาวะทางโภชนาการมีส่วนสำคัญ ในการป้องกันการบาดเจ็บ นักกีฬาควรได้รับสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอ เนื่องจากการฝึกซ้อมหรือการออกกำลังกายเป็น

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ระยะเวลานานๆ จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ส่งผลให้เวลาปฏิกิริยา (reaction time) และการประสานงานของร่างกาย(coordination) ลดน้อยลง เสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้น ควรเลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย มีคาร์โบไฮเดรตสูง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโปรตีนหรือไขมันสูง ไม่ควรทาน อาหารที่มีรสจัด การได้รับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ชดเชยพลังงาน และน้ำให้ร่างกายทันทีภายหลังการฝึกซ้อมจะช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นตัวได้เร็ว การทดแทนด้วยน้ำดื่มเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากน้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายควบคุมการทำงานของหัวใจ กล้ามเนื้อและสมอง

ดังนั้นควรดื่มน้ำเย็น 500 มล. ก่อนการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมกีฬา 2 ชั่วโมง ในวันที่มีอากาศร้อนอาจเพิ่มอีก 250 มล. ในระหว่างการเล่นกีฬาหรือฝึกซ้อมควรดื่มน้ำ 120-180 มล. ทุก 10-15 นาที ในขณะมีการแข่งขันที่ใช้เวลานาน 30-60 นาที เพื่อป้องกันการอ่อนล้า และรักษาสมรรถภาพของนักกีฬา หลังการเล่นกีฬาหรือฝึกซ้อมควรดื่มน้ำ 500 มล. ต่อน้ำหนักตัวที่ลดลงครึ่งกิโลกรัม หรือดื่มน้ำผลไม้ เช่น น้ำส้ม น้ำแตงโม ก็สามารถช่วยทดแทนเกลือแร่และน้ำที่สูญเสียไปได้

1.12 การใช้ยา ภาวะเจ็บป่วยทำให้สมรรถภาพทางกายลดลง และมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บในขณะออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาได้ง่ายขึ้น การออกกำลังกายในขณะเป็นไข้ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต เนื่องจากทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ และหัวใจต้องทำงานมากกว่าปกติเพื่อระบายความร้อน การได้รับการตรวจร่างกาย และรับประทานยาที่เหมาะสม จะช่วยลดอาการเจ็บป่วยลงได้ สำหรับ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

นักกีฬาควรเพิ่ม ความระมัดระวังในการรับประทานยา เนื่องจากการรับประทานยาบางชนิด อาจจะทำให้ได้รับสารที่อยู่ในข่ายห้ามใช้ (Doping) ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee, IOC) ได้

ดังนั้น เมื่อนักกีฬาประสบกับภาวะเจ็บป่วย ควรได้รับการตรวจร่างกาย และการสั่งยาจากแพทย์ทางการกีฬา นักกีฬาที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ชนิดต้องฉีดอินซูลิน ก่อนการออกกำลังกายควรวางแผนลดขนาดของยาเบาหวานหรืออินซูลิน ประมาณร้อยละ 20-40 หรือคงยาฉีดเท่าเดิมภายใต้คำแนะนำของแพทย์ และควรฉีดยาอินซูลินทางหน้าท้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการดูดซึมของยา ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการน้ำตาลต่ำได้ง่าย ภายหลังการออกกำลังกาย $^{1}/_{2}$ - 1 ชม. ควรรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเพื่อชดเชยไกลโคเจนในกล้ามเนื้อที่ถูกใช้ไป

2. การป้องกันการบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

2.1 อุปกรณ์การกีฬา โดยทั่วๆ ไปอุปกรณ์กีฬา แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. อุปกรณ์กีฬากลาง ได้แก่ พื้นวิ่ง สนามแข่งขัน หรือทำเลสถานที่ในการเล่นกีฬา ถ้าไม่เหมาะสมจะเล่นกีฬาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และยังก่อให้เกิดภยันตรายได้ง่าย เช่น พื้นสนามที่ไม่เรียบหรือขรุขระ จะทำให้เกิดข้อเท้าแพลงได้ง่าย พื้นสนามที่แข็งเกินไปจะทำให้เกิดแรงกระแทกที่ข้อเท้าและเข่ามาก ซึ่งสามารถทำให้เกิดภาวะข้อเสื่อมได้

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. อุปกรณ์กีฬาประจำตัว

2.1 อุปกรณ์/รองเท้า นักกีฬาควรเลือกใช้อุปกรณ์/รองเท้าให้เหมาะสมกับกีฬา และลักษณะโครงสร้างร่างกายของตนเอง นักกีฬาที่ใส่รองเท้าผิดประเภท จะเล่นกีฬาได้ไม่คล่องตัว อาจได้รับบาดเจ็บได้ง่าย

ดังนั้น ควรเลือกรองเท้าให้เหมาะแต่ละชนิดกีฬา เช่น รองเท้าฟุตบอลควรมีปุ่มพื้นรองเท้าเพื่อการยึดเกาะสนาม รองเท้าพื้นยางเรียบเหมาะสำหรับนักกีฬาที่เล่นบนพื้นเรียบ เช่น แบดมินตัน เทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ในนักวิ่งระยะกลางหรือระยะไกล ควรเลือกใช้รองเท้าพื้นนิ่ม พื้นยางหนา ส้นสูงเล็กน้อย เพื่อการคล่องตัวในการวิ่ง และช่วยกระจายน้ำหนัก ลดแรงกระแทกจากพื้นในขณะวิ่ง

2.2 ชุดกีฬา เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองจากรองเท้า และถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับกีฬาแต่ละประเภท หรือแม้แต่กีฬาประเภทเดียวกัน หากเล่นในหน้าที่ลักษณะเฉพาะอาจต้องใส่ชุดกีฬาต่างกัน เช่น กีฬาฟุตบอล ผู้รักษาประตูจะต้องสวมเสื้อแขนยาว และถุงมือ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการล้ม ในขณะที่ผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆจะใส่เสื้อแขนและกางเกงขาสั้น เช่นเดียวกับในนักบาสเกตบอลจะใส่เสื้อไม่มีแขนสวมกางเกงขาสั้น เพื่อให้เหมาะกับการกระโดดแย่งลูกบาสเกตบอล ส่วนในนักวิ่งระยะไกลจะใส่เสื้อผ้าที่บางเพื่อระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี สามารถลดแรงต้านของลมได้ด้วย

2.3 อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นกีฬา การใส่อุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎกติกาของแต่ละชนิดกีฬาเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากสามารถป้องกันการบาดเจ็บได้

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

หรือหากเกิดการบาดเจ็บจะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้ เช่น

2.3.1 อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ เช่น อุปกรณ์ป้องกันศีรษะในกีฬาเทควันโด (รูปที่ 1.5) อุปกรณ์ป้องศีรษะในกีฬามวย (รูปที่ 1.6) และอุปกรณ์ป้องกันศีรษะในกีฬาจักรยาน (รูปที่ 1.7)



รูปที่ 1.5 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะในกีฬาเทควันโด



รูปที่ 1.6 อุปกรณ์ป้องศีรษะในกีฬามวย



รูปที่ 1.7 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะในกีฬาจักรยาน

2.3.2 อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บบริเวณลำตัว เช่น สายรัดเอวในกีฬายกน้ำหนัก (รูปที่ 1.8) และชุดป้องกันลำตัวในกีฬาเทควันโด (รูปที่ 1.9)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



รูปที่ 1.8 สายรัดเอวในกีฬายกน้ำหนัก

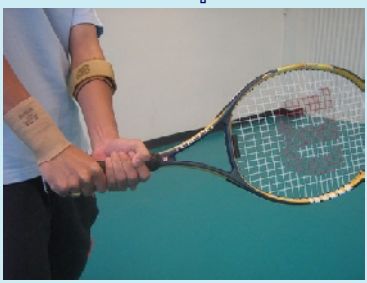


รูปที่ 1.9 ชุดป้องกันลำตัว
ในกีฬาเทควันโด

2.3.3 อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บบริเวณแขนและมือ เช่น สนับข้อศอกลูกฟูกในกีฬาวอลเลย์บอล(รูปที่ 1.10) อุปกรณ์พยุงข้อศอกและข้อมือในกีฬาเทนนิส(รูปที่ 1.11) อุปกรณ์ป้องกันแขนและหลังมือในกีฬาเทควันโด(รูปที่ 1.12) และอุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ(รูปที่ 1.13)



รูปที่ 1.10
สนับข้อศอกลูกฟูกในกีฬาวอลเลย์บอล



รูปที่ 1.11 อุปกรณ์
พยุงข้อศอกและข้อมือในกีฬาเทนนิส



รูปที่ 1.12 อุปกรณ์ป้องกันแขนและมือ
ในกีฬาเทควันโด



รูปที่ 1.13 อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2.3.4 อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บบริเวณขา ข้อเท้าและส้นเท้า เช่น สนับเข่าลูกฟูกในกีฬาวอลเลย์บอล(รูปที่1.14) สนับหน้าแข้งในกีฬาฟุตบอล(รูปที่ 1.15) อุปกรณ์พยุงเข่าและข้อเท้า ในกีฬาฟุตบอล (รูปที่ 1.16) สนับหน้าแข้งและหลังเท้าในกีฬาเทควันโด(รูปที่ 1.17) และอุปกรณ์เสริมรองส้นเท้า(รูปที่ 1.18)



รูปที่ 1.14
สนับเข่าลูกฟูกในกีฬาวอลเลย์บอล



รูปที่ 1.15
สนับหน้าแข้งในกีฬาฟุตบอล



รูปที่ 1.16
อุปกรณ์พยุงเข่าและข้อเท้าในกีฬาฟุตบอล



รูปที่ 1.17
สนับหน้าแข้งและหลังเท้าในกีฬาเทควันโด



รูปที่ 1.18 อุปกรณ์เสริมรองส้นเท้า

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2.2 สภาพแวดล้อม การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายในภาวะที่มีอากาศร้อน หรือสภาพอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ สามารถกระทำได้โดย กระตุ้นให้นักกีฬา ดื่มน้ำเป็นระยะทุก 15 นาที ไม่ต้องรอให้นักกีฬารู้สึกกระหายน้ำ เนื่องจากการออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อนจะทำให้การระบายเหงื่อเกิดขึ้นได้รวดเร็ว ร่างกายเกิดภาวะการสูญเสียน้ำ (Dehydration) จึงจำเป็นต้องดื่มน้ำเพื่อทดแทน ให้เพียงพอการดื่มเครื่องดื่มกีฬา (Sports drinks) ที่มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์รวมทั้งโซเดียมและแร่ธาตุในระหว่างการแข่งขัน โดยดื่มเครื่องดื่มกีฬาชดเชย 1 มล. ต่อน้ำหนักตัวที่ลดลง 0.1 กิโลกรัม จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและการบาดเจ็บต่าง ๆจากการขาดน้ำได้ ผู้ฝึกสอนควรเตรียมน้ำให้เพียงพอกับนักกีฬา โดยเฉพาะในช่วงหลังการแข่งขันอาจเป็นน้ำเย็น น้ำผลไม้ เช่น น้ำส้ม น้ำแตงโม เพื่อชดเชยคาร์โบไฮเดรตจากการสูญเสียพลังงาน นอกจากนั้นการใส่เสื้อผ้าสีอ่อนบาง ไม่รัดแน่นจนเกินไปจะช่วยระบายเหงื่อได้ดี และดูดความร้อนไว้น้อย ควรเล่นกีฬาในขณะที่อากาศ ไม่ร้อนมากเกินไป มีการพักในที่ร่ม และเย็น มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นบ่อยขึ้น ก่อนวันแข่งขันหนึ่งสัปดาห์ควรให้นักกีฬามีการฝึกซ้อม เพื่อปรับระดับสมรรถภาพร่างกายก่อนการแข่งขัน ภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บ จากความร้อน ได้แก่ ตะคริวแดด (Heat cramp) เพลียแดด (Heat exhaustion)

2.3 ผู้ฝึกซ้อม ควรพิจารณาคู่ฝึกซ้อมหรือแข่งขันให้เหมาะสม โดยเฉพาะกีฬาปะทะ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2.4 **ผู้ตัดสินกีฬา** กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถเข้าใจกฎกติกาเป็นอย่างดี ตัดสินด้วยความเป็นธรรม ตัดสินใจได้เด็ดขาดถูกต้อง สามารถควบคุมสถานการณ์การแข่งขันให้บรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปอย่างราบรื่น

2.5 **ผู้ดูกีฬา และกองเชียร์** ต้องเข้าใจกติกาการแข่งขันไม่ยั่วยุหรือสร้างปัญหาขัดแย้ง ทำลายสมาธิผู้แข่งขันกีฬาฝ่ายตรงข้าม ควรมีวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาที่ดี

สรุป

การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ตัวนักกีฬาเอง ควรหมั่นฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อม และความสมบูรณ์ของร่างกาย ผู้ดูแลนักกีฬาควรให้คำแนะนำทักษะการเล่นที่ถูกวิธี และให้ความสำคัญกับการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา นอกจากนี้สิ่งสำคัญในการป้องกันการบาดเจ็บคือ การพยายามมองหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บในขณะเล่นกีฬา และรู้จักหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้การบาดเจ็บบรรเทาความรุนแรงลง

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

การพันผ้าเทป (Taping)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

เมื่อกล่าวถึงการพันผ้าเทปหรือผ้ายืดแถบกาว อาจจะใช้คำได้ 2 คำ คือ "strapping" และ "taping" ซึ่งมีความหมายไม่แตกต่างกัน การพันผ้าเทปเป็นเทคนิคที่นิยมใช้มากในการบาดเจ็บจากการกีฬาทั้งในด้านป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ผู้ใช้อาจเป็นแพทย์ นักกายภาพบำบัด ผู้ฝึกสอน (coach) หรือแม้แต่นักกีฬาเอง การใช้อย่างระมัดระวัง ต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากหากพันผ้าเทป โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องและประโยชน์ที่แท้จริงจะส่งผลให้นักกีฬาได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น

1. ขอบเขตการพันผ้าเทป (Taping)

การพันผ้าเทป ใช้ได้ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บเกี่ยวกับ ข้อต่อ เอ็นยึดข้อ ตลอดจนกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อ ซึ่งมีขอบเขตในการใช้ดังนี้

1. ในภาวะบาดเจ็บเฉียบพลัน (Acute injury) การใช้วิธีนี้ค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อการบาดเจ็บขณะกำลังมีอาการบวม และมีเลือดออกภายใน เนื่องจากจะส่งผลต่อความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด ถ้าจำเป็นต้องพันยึดต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเท่านั้น

2. ใช้เพื่อการป้องกัน (Preventive taping) การพันผ้าเทปเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา มักจะใช้กับข้อเท้า เนื่องจากข้อเท้าเป็นส่วนที่มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้มากที่สุด ดังนั้นการพันผ้าเทปเพื่อการป้องกันจึงเป็นผลดี โดยเฉพาะขณะเล่นกีฬาที่มีการปะทะ เช่น ฟุตบอล แฮนด์บอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เป็นต้น

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3. ใช้ในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Taping during rehabilitation) ในช่วงที่รอการหายของการบาดเจ็บ

การพันผ้าเทปสามารถใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้

1. **การพันผ้าเทปเพื่อการป้องกัน ได้แก่**

1.1 กระชับข้อต่อ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของข้อต่อ ซึ่งอาจจะเป็นบริเวณที่เคยได้รับบาดเจ็บมาก่อน หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการบาดเจ็บได้ขณะเล่น เช่นการพันผ้าเทปบริเวณข้อเท้าในนักกีฬาฟุตบอล เพื่อป้องกันการเกิดข้อเท้าพลิก

1.2 ป้องกันการกระทบกระแทกต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เช่น การพันรอบใบหูเพื่อป้องกันการฉีกขาดจากการเสียดสีกับผู้เล่นอื่นในกีฬารักบี้ โดยใช้ร่วมกับวัสดุนิ่มเท่านั้น ได้แก่ orthopaedic foam กอซ หรือสำลี

1.3 ลดแรงดึงหรือผ่อนคลายความตึงตัวให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ เมื่อต้องเล่นกีฬาก่อนที่จะฟื้นตัวเต็มที่ เช่น ในรายที่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อสันหน้าแข้ง (shin splint) จะพันเพื่อลดแรงดันภายในกล้ามเนื้อนั้น

1.4 ผลทางจิตใจ นักกีฬาบางรายเกิดความไม่มั่นใจ และเชื่อว่าการพันผ้าเทปจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น ในกรณีเช่นนี้ แพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด ควรให้คำแนะนำและให้โปรแกรมการฝึกสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. การพันผ้าเทปเพื่อการรักษา ได้แก่

2.1 การพยุงข้อต่อ เพื่อให้ข้อต่อนั้นมีความมั่นคงมากขึ้นภายหลังจากได้รับบาดเจ็บ โดยมีข้อจำกัดการใช้สำหรับข้อต่อที่มีการบาดเจ็บที่ไม่มากนักเท่านั้น เช่น กรณีข้อเท้าแพลงระดับ 3 จะสูญเสียความมั่นคงของข้อต่อมาก การพันผ้าเทปอาจจะช่วยพยุงข้อต่อและกระชับข้อต่อไม่ได้มาก การพันผ้าเทปในกรณีเช่นนี้จะใช้เทคนิควิธีการที่แน่นหนามากกว่าการพันเพื่อป้องกัน

2.2 การจำกัดการเคลื่อนไหว ในรายที่ได้รับการบาดเจ็บและต้องการให้มีเคลื่อนไหวเพียงบางส่วน เช่น การอักเสบของกล้ามเนื้อน่อง หากปล่อยให้ผู้ป่วยออกแรงกระดกข้อเท้าลงจะทำให้เกิดการอักเสบได้อีก

2.3 ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ปัจจุบันมีการใช้ผ้าเทปเพื่อช่วยการเรียนรู้ให้สามารถเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้อง

2.4 ช่วยจัดข้อต่อให้อยู่ในแนวปกติ (normal alignment) เช่น การพันผ้าเทปที่กระดูกสะบ้าให้กลับมาอยู่ในแนวปกติแล้วให้ผู้ป่วยฝึกฝนตัวเองให้ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อนั้นอีกครั้ง

2.5 การลดบวม หากต้องการลดบวมอาจทำได้โดยใช้วัสดุนิ่มรองบริเวณที่ต้องการลดบวม เช่น ในการพันผ้าเทปที่ข้อเท้าหากมีอาการบวมที่บริเวณด้านล่างต่อตาตุ่มด้านนอก สามารถใช้ orthopedic foam ตัดเป็นรูปเกือกม้า ติดในบริเวณดังกล่าวแล้วพันผ้าเทปหรือผ้ายืดชนิดกาว (elastic adhesive bandage) ทับบริเวณนั้นก็จะทำให้ได้ผลการลดบวมอย่างเต็มที่

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2.6 ปิดบาดแผลและห้ามเลือด ในกรณีที่ไม่มีวัสดุอื่นโดยใช้ร่วมกับผ้ากอซที่สะอาด การพันผ้าเทปจะช่วยให้บาดแผลปิดได้สนิท และช่วยห้ามเลือดไม่ให้ไหลออกมาเนื่องจากมีแรงกดดันของผ้าเทป ปิดบาดแผล

2. ชนิดของผ้าเทป

ชนิดของผ้าเทปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการยืดหยุ่นตัวได้ของผ้าเทป ได้แก่

1. **ผ้าเทปแบบไม่ยืดหยุ่น (Non-stretching or rigid tape)** มักใช้ประโยชน์ในการจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อไม่ให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หรือหลายทิศทาง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ อาจใช้เสริมความแข็งแรงให้กับผ้าเทปแบบยืดหยุ่น (stretching tape) ก็ได้

2. **ผ้าเทปแบบยืดหยุ่น (Stretching tape)** ใช้ในการเพิ่มแรงกดต่อส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อเพื่อลดบวม ข้อเสียของผ้าเทปแบบยืดหยุ่นคือ จะยืดและหดได้เล็กน้อยจึงทำให้ไม่สามารถจำกัดการเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนผ้าเทปแบบไม่ยืดหยุ่น

ผ้าเทปทั้ง 2 ชนิด มีขนาดกว้างหลายขนาดได้แก่ 1, 1.5, 2, 3 และ 4 นิ้ว (รูปที่ 2.1) การเลือกขนาดความกว้างของผ้าเทปขึ้นอยู่กับขนาดร่างกายของนักกีฬาและส่วนของร่างกายที่จะทำการพันผ้าเทป

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



รูปที่ 2.1 ผ้าเทปชนิดต่าง ๆ

3. การพันผ้าเทปยึดตรึงร่างกายส่วนต่างๆ

1.การยึดตรึงข้อเท้า

เทคนิคพื้นฐานของการยึดตรึงข้อเท้า ได้แก่

1. การพันเส้นเหยียบ (Stirrups strips)

เป็นการยึดตรึงด้วยผ้าเทปจากเส้นขวางเหนือข้อเท้าด้านหนึ่งลงไปใต้ฝ่าเท้าแล้วรั้งขึ้นไปสิ้นสุดที่เส้นขวางเดิมอีกด้านหนึ่ง (รูปที่ 2.2 การพันเส้นเหยียบ) ในกรณีที่ข้อเท้าแพลงจากการบิดเท้าเข้าด้านในทำให้เกิดการฉีกของเอ็นข้อต่อข้อเท้าด้านนอก หลักการยึดตรึงต้องพยายามให้ข้อเท้าบิดออกด้านนอก เพื่อให้เอ็นข้อต่อด้านนอกหย่อนตัว การพันเส้นเหยียบ จึงต้องเริ่มจากเส้นขวางด้านในผ่านลงไปใต้ฝ่าเท้าแล้วรั้งเท้าให้บิดออก ไปสิ้นสุดที่เส้นขวางด้านนอก

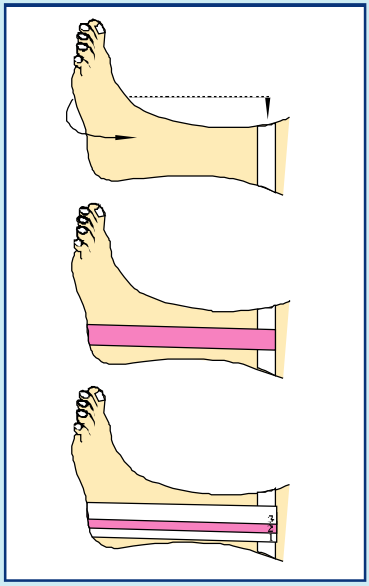
2. การพันเส้นมุง (Shingles)

เป็นการยึดตรึงเพื่อกระชับเส้นเหยียบให้แนบและมั่นคงขึ้น การพันเส้นมุง จะเริ่มจากเส้นขวางบริเวณกึ่งกลางเท้า ด้านหนึ่งอ้อมหลังส้นเท้าไปสิ้นสุดที่เส้นขวางเดิมอีกด้านหนึ่ง (รูปที่ 2.3 การพันเส้นมุง)

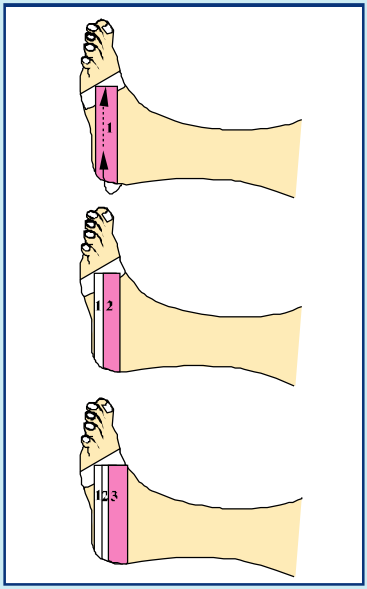
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3. การพันเส้นทแยงเลข 6 (Figure of 6)

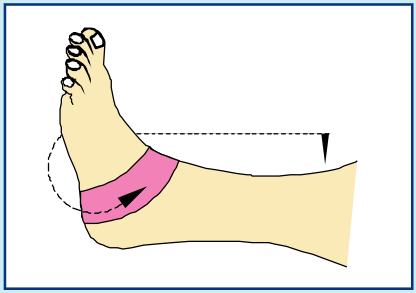
เป็นการยึดตรึงเพื่อเสริมแรงรั้งให้ส่วนที่บาดเจ็บหย่อนตัวมากขึ้น การพันเส้นทแยงเลข 6 จะเริ่มจากเส้นขวางเหนือข้อเท้าด้านหนึ่งลงไปใต้ฝ่าเท้าแล้วรั้งเฉียงขึ้นไปสิ้นสุดที่บริเวณจุดเริ่มต้น (รูปที่ 2.4 การพันเส้นทะแยงเลข 6)



รูปที่ 2.2 การพันเส้นเหยียบ



รูปที่ 2.3 การพันเส้นมุง

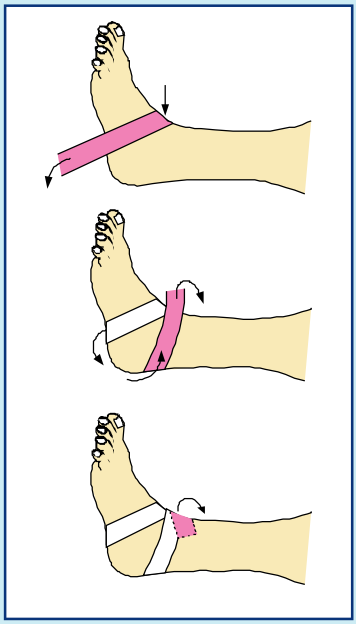


รูปที่ 2.4 การพันเส้นทแยงเลข 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4. การพันล็อคข้อเท้าแบบประยุกต์ (Modified heel lock)

เป็นการยึดตรึงเพื่อเสริมความมั่นคงและจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อเท้าในท่าบิดเข้าในหรือบิดออกนอก เริ่มจากหลังเท้าด้านในพาดผ่านด้านหน้าข้อเท้าลงไปใต้สันเท้า อ้อมผ่านส้นเท้ากลับมาด้านหน้าข้อเท้า พันอ้อมไปด้าน หลังข้อเท้า สิ้นสุดตรงบริเวณจุดเริ่มต้น (รูปที่ 2.5 การพันล็อคเท้า แบบประยุกต์)



รูปที่ 2.5 การพันล็อคข้อเท้าแบบประยุกต์

การบาดเจ็บของข้อเท้าส่วนใหญ่ มักเกิดจากการพลิกฝ่าเท้าเข้าด้านใน ทำให้เกิดการบาดเจ็บของเอ็นข้อเท้าด้านนอก เทคนิคการยึดตรึง ข้อเท้ากรณีการบาดเจ็บของข้อเท้าด้านนอกและด้านในจะต่างกันเฉพาะการตั้งต้นของเส้นเหยียบและการดึงรั้งในด้านที่ตรงกันข้ามเท่านั้น

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

1.1 การยึดตรึงข้อเท้าแบบจิ๊บนี่

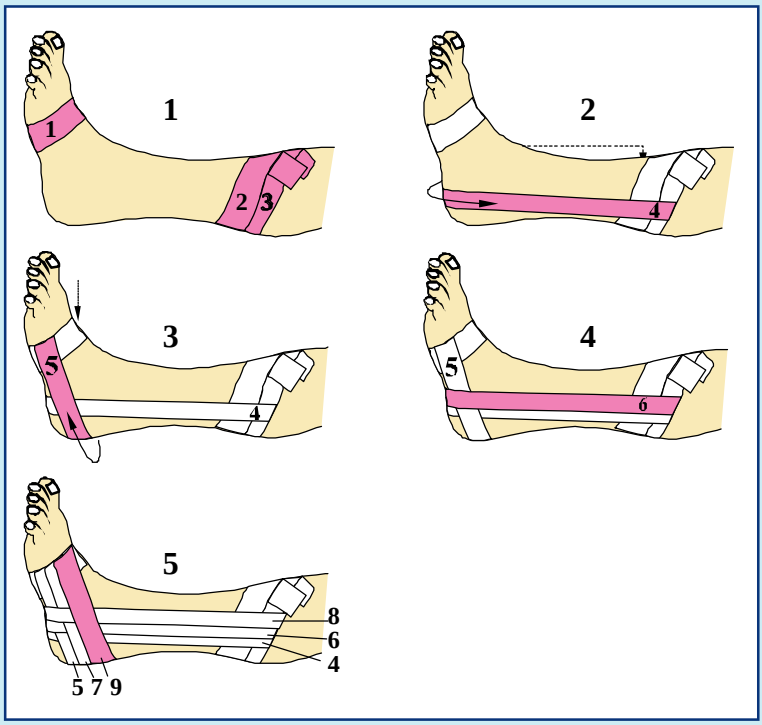
ท่าเตรียม กระดกปลายเท้าขึ้น เท้าบิดเข้าหาด้านที่บาดเจ็บเล็กน้อย

วัสดุยึดตรึง ผ้าเทปขนาด 1 - $1^{1}/_{2}$ นิ้ว

ขั้นตอนการยึดตรึง

1. พันเส้นยึดในแนวเหนือข้อเท้าประมาณ $2^{1}/_{2}$ - 4 นิ้ว ตามความยาวช่วงขาและแนวกึ่งกลางของช่วงเท้า แนวละ 2 เส้น

2. พันเส้นเหยียบ และเส้นมุงสลับกัน 4-6 ครั้ง ตามขนาดของเท้า



รูปที่ 2.6 การยึดตรึงข้อเท้าแบบจิ๊บนี่

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

กรณีการบาดเจ็บของข้อเท้าด้านนอก การพันเส้นเหยียบจะเริ่มจากเส้นยึดเหนือข้อเท้าด้านในลงไปใต้ฝ่าเท้าขึ้นไปสิ้นสุดที่เส้นยึดเหนือข้อเท้าด้านนอก เพื่อกระชับเท้าบิดออกด้านนอก ช่วยให้เนื้อเยื่อด้านที่บาดเจ็บหย่อนตัว

1.2 การยึดตรึงด้านหน้าของข้อเท้า

การบาดเจ็บบริเวณด้านหน้าของข้อเท้า เกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ บริเวณหลังเท้าหรือด้านหน้าข้อเท้า ทำให้มีอาการปวดบริเวณด้านหน้าข้อเท้า การยึดตรึงวิธีนี้เป็นการรั้งให้เท้าอยู่ในท่าตั้งฉากกับขาและกันไม่ให้เอ็นด้านหน้าถูกยืดออกมากเกินไป

ท่าเตรียม กระดกปลายเท้าให้ตั้งฉากกับขา

วัสดุยึดตรึง ผ้าเทปขนาด 1 - $1^{1}/_{2}$ นิ้ว

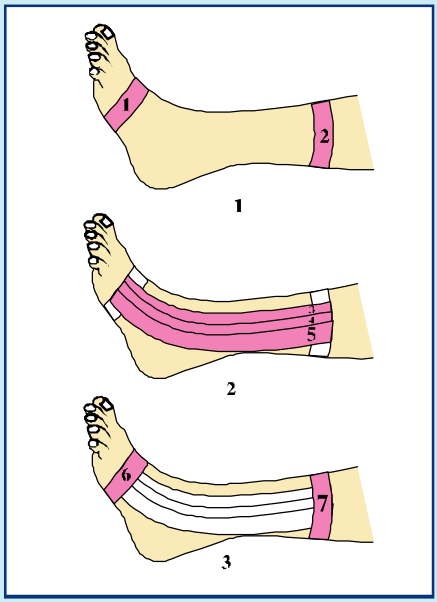
ขั้นตอนการยึดตรึง

1.พันเส้นยึดในแนวรอบปลายเท้า (เส้นที่1) และแนวเหนือข้อเท้า (เส้นที่ 2)

2.พันเส้นเหนี่ยว 3-4 เส้น รั้งระหว่างเส้นยึดทั้งสองแนว โดยรั้งจากเส้นยึดที่1 ไปยึดกับเส้นที่ 2 ที่อยู่เหนือข้อเท้า

3.พันเส้นยึดปิดทับปลายบนและปลายล่างของเส้นเหนี่ยว

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



รูปที่ 2.7 การยึดตรึงด้านหน้าของข้อเท้า

1.3 การยึดตรึงเอ็นร้อยหวายบาดเจ็บใกล้ส้นเท้า

การยึดตรึงสำหรับภาวะเอ็นร้อยหวายอักเสบ เป็นวิธีหนึ่งที่จะลดการเสียดสีของเอ็นร้อยหวาย และป้องกันมิให้การอักเสบรุนแรงขึ้น

ท่าเตรียม นักกีฬานอนคว่ำบนเตียงหรือโต๊ะ ข้อเท้าพาดที่ขอบเตียงหรือโต๊ะหลังเท้าเพื่อให้เอ็นร้อยหวายหย่อนตัว

วัสดุยึดตรึง ผ้าเทปขนาด 2 นิ้ว

ขั้นตอนการยึดตรึง

1.พันเส้นยึดแนวรอบปลายเท้า (เส้นที่ 1) และเส้นแนวเหนือข้อเท้า (เส้นที่ 2)

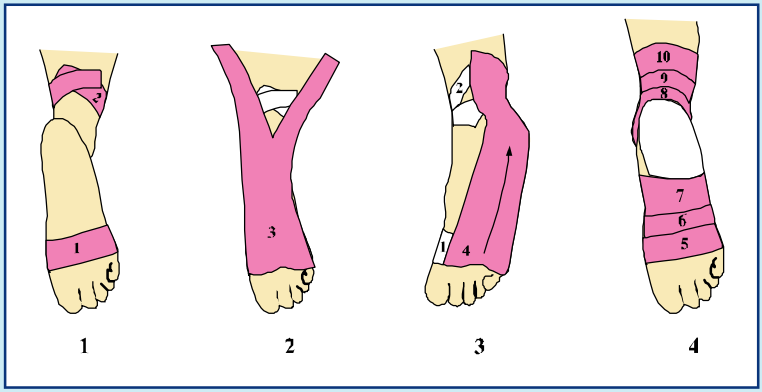
2. ติดผ้าเทปจากเส้นยึดรอบปลายเท้าเรื่อยมาจนถึงส้นเท้า

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

หลังจากนั้นตัดแบ่งผ้าเทปเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน แล้วติดผ้าเทปอ้อมไปทางหน้าแข้ง

3. ติดผ้าเทปซ้ำจากปลายเท้า ผ่านฝ่าเท้า และเอ็นร้อยหวายจนไปบรรจบกับเส้นยึดในแนวเหนือข้อเท้า

4. พันผ้าเทปรอบอุ้งเท้าไล่จากด้านปลายเท้าไปถึงส้นเท้า และพันผ้าเทปรอบข้อเท้าไล่จากล่างขึ้นบนถึงเส้นยึดแนวเหนือข้อเท้า



รูปที่ 2.8 การยึดตรึงเอ็นร้อยหวายบาดเจ็บใกล้ส้นเท้า

2. การยึดตรึงบริเวณหน้าแข้ง

การยึดตรึงกรณีที่มีการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้ง จะช่วยเอื้อต่อการฝึกซ้อมช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อไม่ให้การบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น โดยใช้หลักในการดึงรั้งให้กลุ่มกล้ามเนื้อด้านที่บาดเจ็บอยู่ในลักษณะหย่อนตัวให้ได้มากที่สุด

ท่าเตรียม นั่ง หรือยืนพิงเตียง เพื่อมิให้กล้ามเนื้อน่องเกร็ง

วัสดุยึดตรึง ผ้าเทปขนาด 1-1 $^{1}/_{2}$ นิ้ว

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

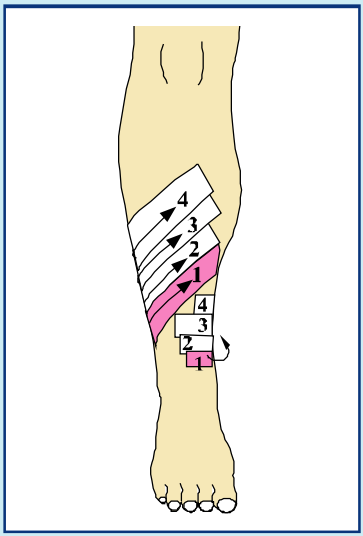
2.1 การพันผ้าเทปผู้ที่มีอาการบริเวณหน้าแข้งด้านนอก

ขั้นตอนการยึดตรึง

1. เริ่มพันแถบที่ 1 ทางด้านในของขาท่อนล่างเหนือตาตุ่มด้านใน พันอ้อมเฉียงขึ้นไปทางด้านหลังแล้วพันอ้อมขึ้นมาจบที่กึ่งกลางด้านหน้าของแข้ง

2. การพันในบริเวณด้านหลังขาจะไม่ออกแรงดึง พันธรรมดา แต่เมื่อพันผ่านบริเวณที่ปวด (ด้านหน้า) จะออกแรงดึงปลายผ้าเทปโดยใช้มืออีกข้างหนึ่งกดเทปที่ด้านหลังขา

3. พันแถบต่อมาให้เหลื่อมมาทางด้านบนของแถบที่ 1 ประมาณ $^{1}/_{2}$ - $^{2}/_{3}$ ของความกว้างผ้าเทป พันประมาณ 3-4 แถบ จำนวนแถบจะขึ้นอยู่กับบริเวณที่ปวด



รูปที่ 2.9 การพันผ้าเทปผู้ที่มีอาการบริเวณหน้าแข้งด้านนอก

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

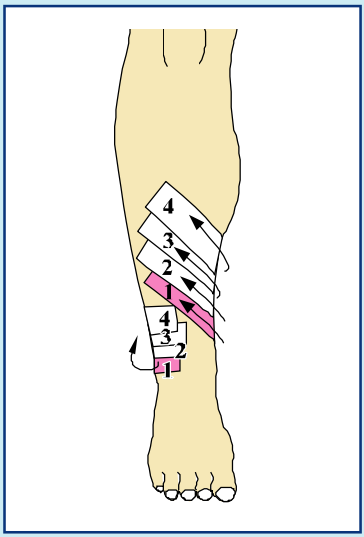
2.2 การพันผ้าเทปผู้ที่มีอาการบริเวณหน้าแข้งด้านใน

ขั้นตอนการยึดตรึง

1. พันแถบที่ 1 ทางด้านนอกของขาท่อนล่างเหนือตาตุ่มด้านนอก พันอ้อมด้านหลังเฉียงขึ้นรอบขามาจบด้านหลังหน้าแข้ง

2. การพันบริเวณด้านหลังขาจะไม่ออกแรงดึง จะออกแรงดึงเมื่อพันผ่านตรงบริเวณที่ปวด

3. พันแถบต่อมาให้เหลื่อมขึ้นบนประมาณ $^{1}/_{2}$ - $^{2}/_{3}$ ของความกว้างผ้าเทป โดยเริ่มติดผ้าเทปเหนือแถบที่ 1 ขึ้นมา ตามแนวสันกระดูกหน้าแข้ง



รูปที่ 2.10 การพันผ้าเทปผู้ที่มีอาการบริเวณหน้าแข้งด้านใน

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3. การยืดตรึงข้อเข่า

ข้อเข่าเป็นข้อต่อหนึ่งที่พบการบาดเจ็บได้บ่อย โดยเฉพาะกีฬาประทะ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล ฯลฯ การบาดเจ็บที่มักพบได้บ่อย คือ การฉีกขาดของเอ็นยึดข้อเข่าด้านข้างและเอ็นยึดภายในเข่า การฉีกขาดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ซึ่งการบาดเจ็บดังกล่าวจะทำให้ความมั่นคงและการใช้งานของข้อเข่าลดลง

3.1 การยืดตรึงเพื่อลดการบิดหมุนของข้อเข่า

ท่าเตรียม ยืน เข่างอเล็กน้อย

วัสดุยึดตรึง ผ้าเทปขนาด 1 $^{1}/_{2}$ นิ้ว, ผ้าเทปชนิดยืดหยุ่นขนาด 2 นิ้ว

ขั้นตอนการยึดตรึง

1. ติดผ้าเทปเป็นเส้นยึดรอบขาเหนือและต่ำกว่าข้อเข่าประมาณ 4 นิ้ว (เส้นที่ 1,2)

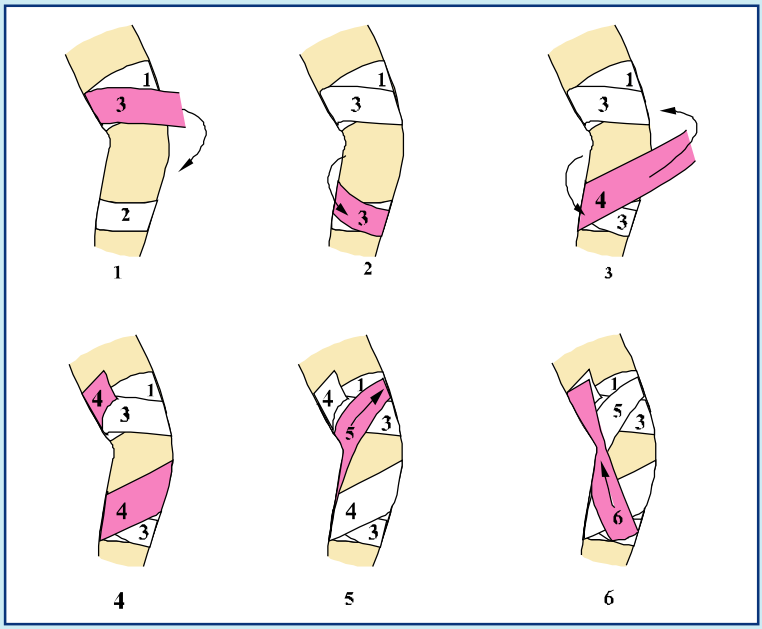
2. พันผ้าเทปจากเส้นยึดเหนือเข่าทางด้านนอก วนอ้อมด้านใน ผ่านเหนือกระดูกสะบ้าอ้อมมาด้านหลัง วกมาติดกับเส้นยึดเส้นที่ 2 ทางด้านหน้า ตามทิศทางตามลูกศร เส้นที่ 3

3. พันผ้าเทปจากด้านนอกของเส้นยึดที่ 2 พันเฉียงขึ้นมาด้านหน้า ผ่านใต้กระดูกสะบ้าอ้อมไปด้านหลัง วกมาติดที่เส้นยึดที่ 1 ทางด้านนอก ตามทิศทางของลูกศรเส้นที่ 4

4. พันผ้าเทปจากเส้นยึดที่ 2 ทางด้านใน อ้อมด้านหลังเฉียงขึ้นมาด้านหน้าผ่านเหนือกระดูกสะบ้า แล้วไปสิ้นสุดที่เส้นยึดที่ 1 ทางด้านใน ตามทิศทางลูกศรเส้นที่ 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5. การพันผ้าเทปจากเส้นยึดที่ 2 ทางด้านหน้า เฉียงขึ้นไปสิ้นสุดที่เส้นยึดที่ 1 ทางด้านหลัง ตามทิศทางลูกศรเส้นที่ 6



รูปที่ 2.11 การยึดตรึงเพื่อลดการบิดหมุนของข้อเข่า

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4. การยึดตรึงข้อไหล่

ท่าเตรียม นั่งหรือยืน กางแขน ให้แขนกางประมาณ 80 องศา

วัสดุยึดตรึง ผ้าเทป ขนาด 2- 4 นิ้ว , ผ้ายืดขนาด 3 นิ้ว

ขั้นตอนการยึดตรึง

1. ติดผ้ากาวรอบต้นแขน 1 เส้น เป็นเส้นฐาน

2. ติดผ้ากาว ต่ำกว่าราวนม 2 นิ้ว ตั้งแต่กึ่งกลางหน้าอก อ้อมไปกึ่งกลางหลัง เป็นเส้นฐานที่ 2

3. ติดผ้ากาวจากขอบกระดูกไหปลาร้าทางด้านหน้าไปยึดที่เส้นฐานที่ 1 (ด้านหลัง) ให้มุมกางแขนของข้อไหล่ประมาณ 80 องศา

4. ติดผ้ากาวจากขอบในกระดูกสะบักทางด้านหลังไปยึดที่เส้นฐานที่ 1 (ด้านหน้า)

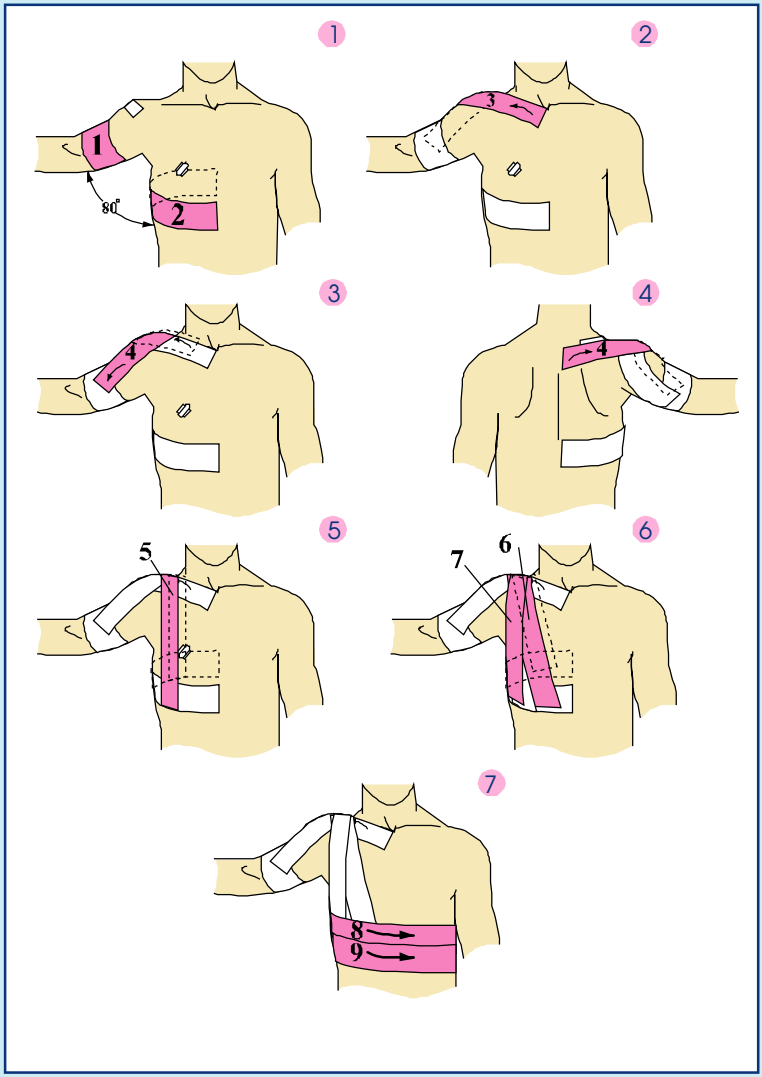
5. ติดผ้ากาวจากเส้นฐานบริเวณชายโครงพาดบ่าด้านหน้าไปถึงเส้นฐานด้านหลัง

6. ติดผ้ากาวเหมือนเส้นที่ 5 เหลื่อมเข้าด้านในครึ่งหนึ่งของแถบผ้ากาว

7. ติดผ้ากาวเหมือนเส้นที่ 5 เหลื่อมออกด้านนอกครึ่งหนึ่งของแถบผ้ากาว

8-9. ใช้ผ้ายืดพันรอบชายโครงเก็บปลายเทปทั้งหมด 2 รอบ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



รูปที่ 2.12 การยึดตรึงข้อไหล่

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

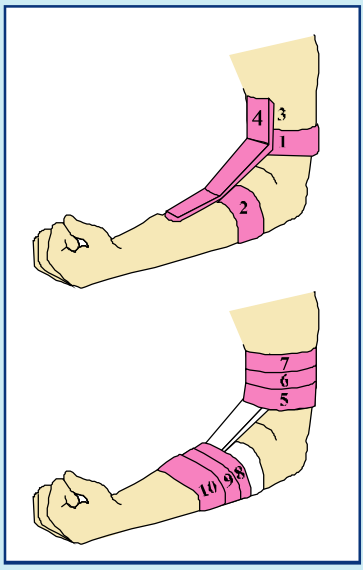
5. การยึดตรึงข้อศอก

ท่าเตรียม งอข้อศอกประมาณ 90 องศา

วัสดุยึดตรึง ผ้าเทปขนาด $1^{1}/_{2}$ นิ้ว , ผ้ายืดขนาด 2 นิ้ว

ขั้นตอนการยึดตรึง

1. ติดผ้ากาวรอบแขนเหนือข้อศอก 2 นิ้ว 1 เส้น เป็นเส้นฐาน
2. ติดผ้ากาวรอบแขนใต้ข้อศอก 2 นิ้ว 1 เส้น เป็นเส้นฐาน
3. ติดผ้ากาวยาว 10 นิ้ว บนเส้นฐานทั้ง 2 เส้น ด้านท้องแขน
4. ติดผ้ากาวทับเหมือนเส้นที่ 3 อีก 2 ชั้น
5. ติดผ้ากาวรอบแขนเหนือข้อศอก (เส้นที่ 5-7)และใต้ข้อศอก (เส้นที่ 8-10) อย่างละ 2 รอบ



รูปที่ 2.13 การยึดตรึงข้อศอก

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6. การยึดตรึงข้อมือ

ท่าเตรียม วางข้อมือบนที่รองรับ ให้ข้อมืออยู่ในแนวตรง

วัสดุยึดตรึง ผ้าเทปขนาด 1 นิ้ว

ขั้นตอนการยึดตรึง

1. ติดผ้ากาวพันรอบบริเวณฝ่ามือ 1 เส้น เป็นเส้นฐาน

2. ติดผ้ากาวพันรอบเหนือข้อมือ 2 นิ้ว 1 เส้น เป็นเส้นฐาน

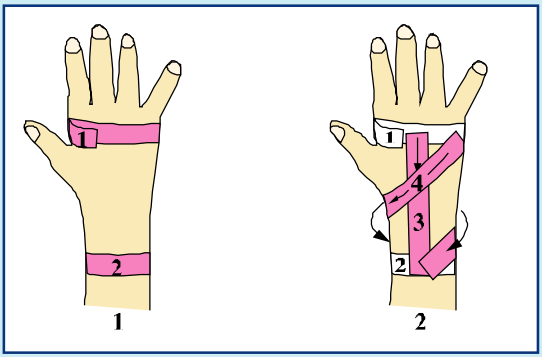
3. ติดผ้ากาว โดยดึงเทปจากเส้นฐานที่ 1 บริเวณด้านหลังมือออกแรงดึงให้มายึดติดกับเส้นฐานที่ 2

4. ติดผ้ากาวพันรอบจากโคนนิ้วก้อยด้านหลัง (ทับเส้นฐานที่ 1) อ้อมผ่านด้านหน้าข้อมือมาติดที่ด้านหลังข้อมือ (ทับเส้นฐานที่ 2)

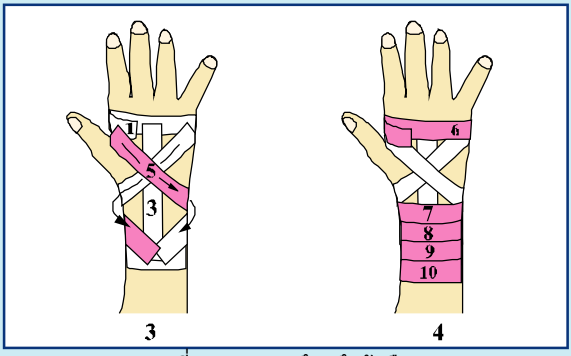
5. ติดผ้ากาวพันรอบจากโคนนิ้วชี้ด้านหลัง (ทับเส้นฐานที่ 1) อ้อมผ่านด้านหน้าข้อมือมาติดที่ด้านหลังข้อมือ (ทับเส้นฐานที่ 2)

6. ติดผ้ากาวพันรอบบริเวณฝ่ามือเก็บปลายเทปทั้งหมด

7-10. ติดผ้ากาวพันรอบบริเวณข้อมือเก็บปลายเทปทั้งหมด และเพิ่มความกระชับบริเวณข้อมือ



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



รูปที่ 2.14 การยึดตรึงข้อมือ

7. การยึดตรึงนิ้วมือ

7.1 กรณีการบาดเจ็บของข้อต่อโคนนิ้วหัวแม่มือ

ท่าเตรียม วางแขนบนที่รองรับ ตั้งแขนให้นิ้วหัวแม่มือชูขึ้นเล็กน้อย

วัสดุยึดตรึง ผ้าเทปขนาด 1 นิ้ว, $^{1}/_{2}$ นิ้ว

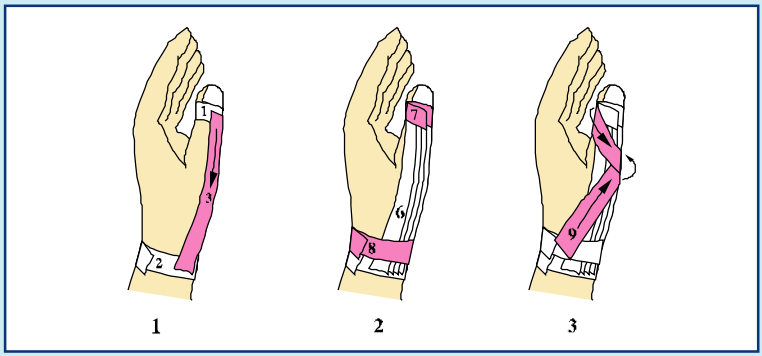
ขั้นตอนการยึดตรึง

1. พันเส้นยึด รอบปลายนิ้วหัวแม่มือ (เส้นที่ 1) และเหนือข้อมือ (เส้นที่ 2) จากนั้นติดผ้าเทปเส้นเหนี่ยวจากเส้นที่ 1 ขึ้นไปยังเส้นที่ 2 โดยพยุงข้อต่อนิ้วหัวแม่มืออยู่ในแนวตรง

2. ติดผ้าเทปเส้นเหนี่ยวซ้อนทับ $^{1}/_{2}$ ของแต่ละเส้นให้ครอบคลุมข้อต่อโคนนิ้วหัวแม่มือ ประมาณ 4 เส้น (เส้นที่ 3-6) จากนั้นพันผ้าเทปปิดซ้ำที่เส้นยึดทั้ง 2 เส้น

3. พันผ้าเทปจากโคนนิ้วหัวแม่มือวนอ้อมผ่านข้อต่อโคนนิ้วหัวแม่มือไปด้านหลังวกมาติดผ้าเทปเส้นที่ 7 ทางด้านหน้า (ทิศทางการพัน ผ้าเทป ตามลูกศร เส้นที่ 9)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

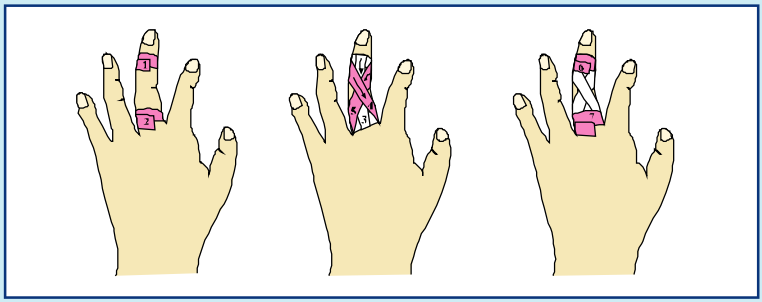


รูปที่ 2.15 การยึดตรึงข้อต่อโคนนิ้วหัวแม่มือ

7.2 การยึดตรึงกรณีข้อต่อกลางของนิ้วมือบาดเจ็บ

ขั้นตอนการยึดตรึง

1. พันเส้นยึดรอบปลายข้อนิ้วมือ และบริเวณโคนนิ้วกลาง (เส้นที่ 1, 2)
2. ติดเส้นเหนี่ยวจากปลายนิ้วดึงลงมาคลุมผ่านข้อต่อกลางนิ้วกลางไปติดที่เส้นโคนนิ้วกลาง
3. ติดเส้นเหนี่ยวอีก 2 เส้นในทิศทางทแยงมุมกัน
4. ติดเส้นยึดที่ปลายเส้นเหนี่ยวบริเวณปลายนิ้วและโคนนิ้ว



รูปที่2.16 การยึดตรึงกรณีข้อต่อกลางของนิ้วมือ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

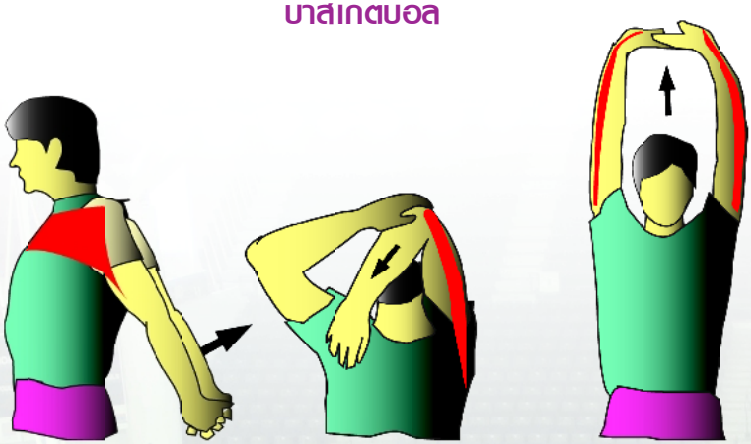
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

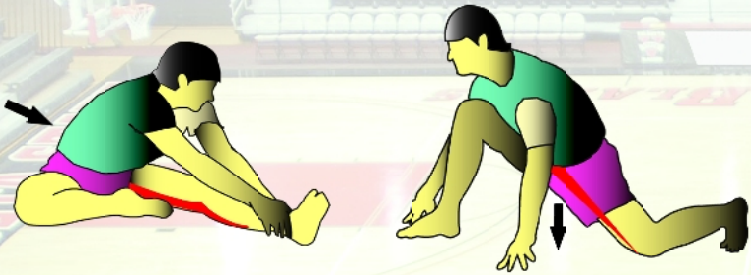
ภาคผนวก

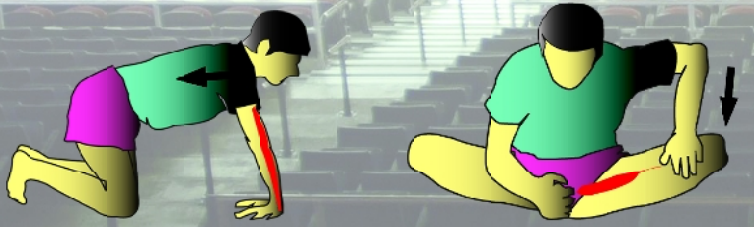
ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อในกีฬาชนิดต่างๆ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

บาสเกตบอล

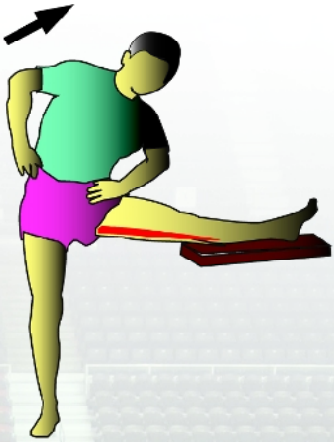


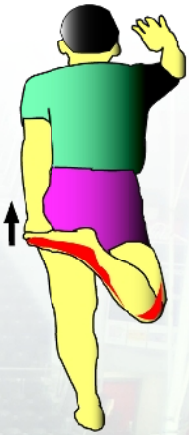




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

บาสเกตบอล (ต่อ)

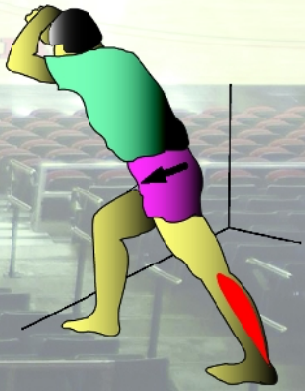






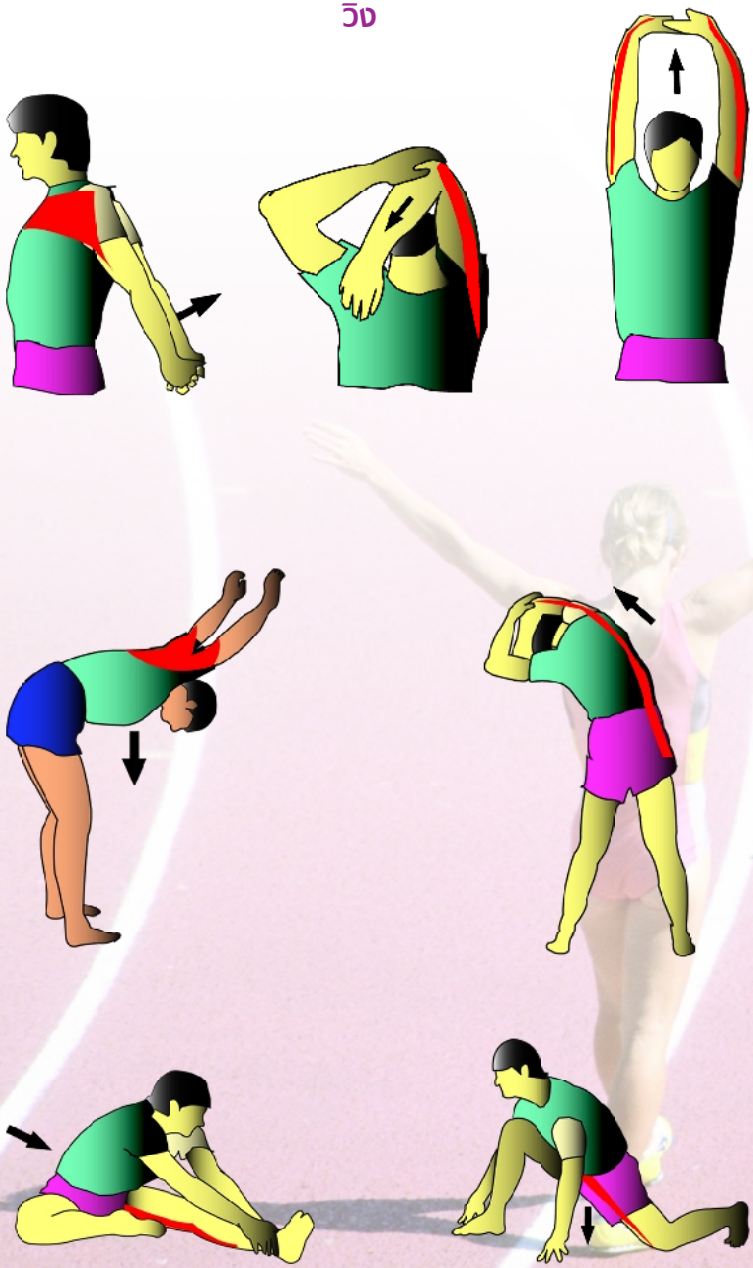






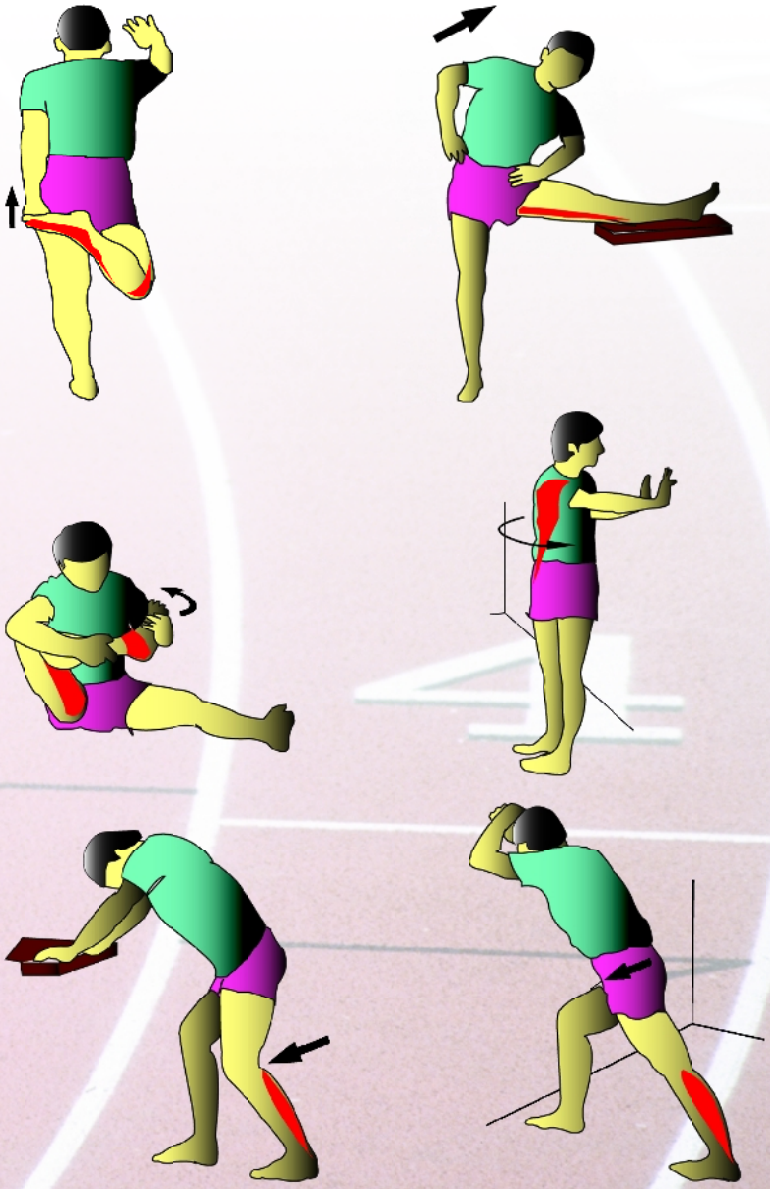
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

วิ่ง



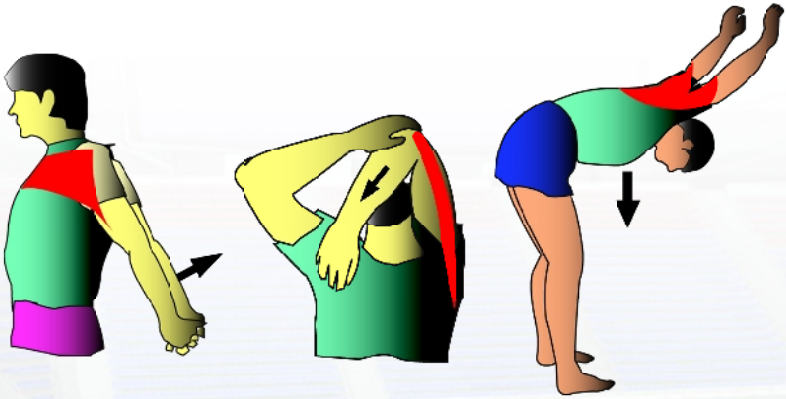
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

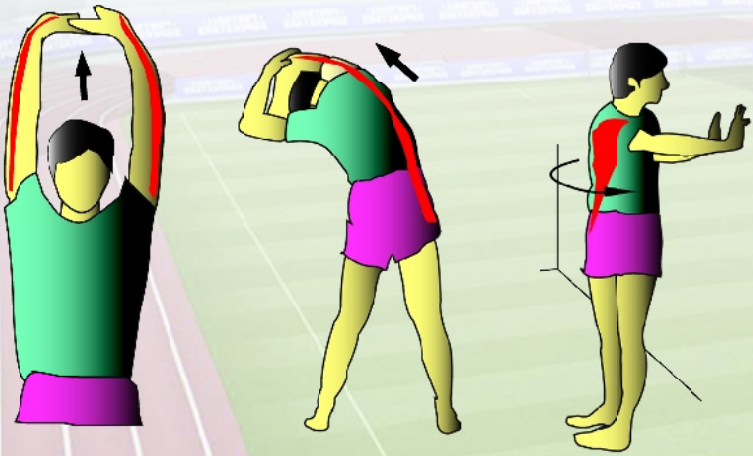
วิ่ง (ต่อ)



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

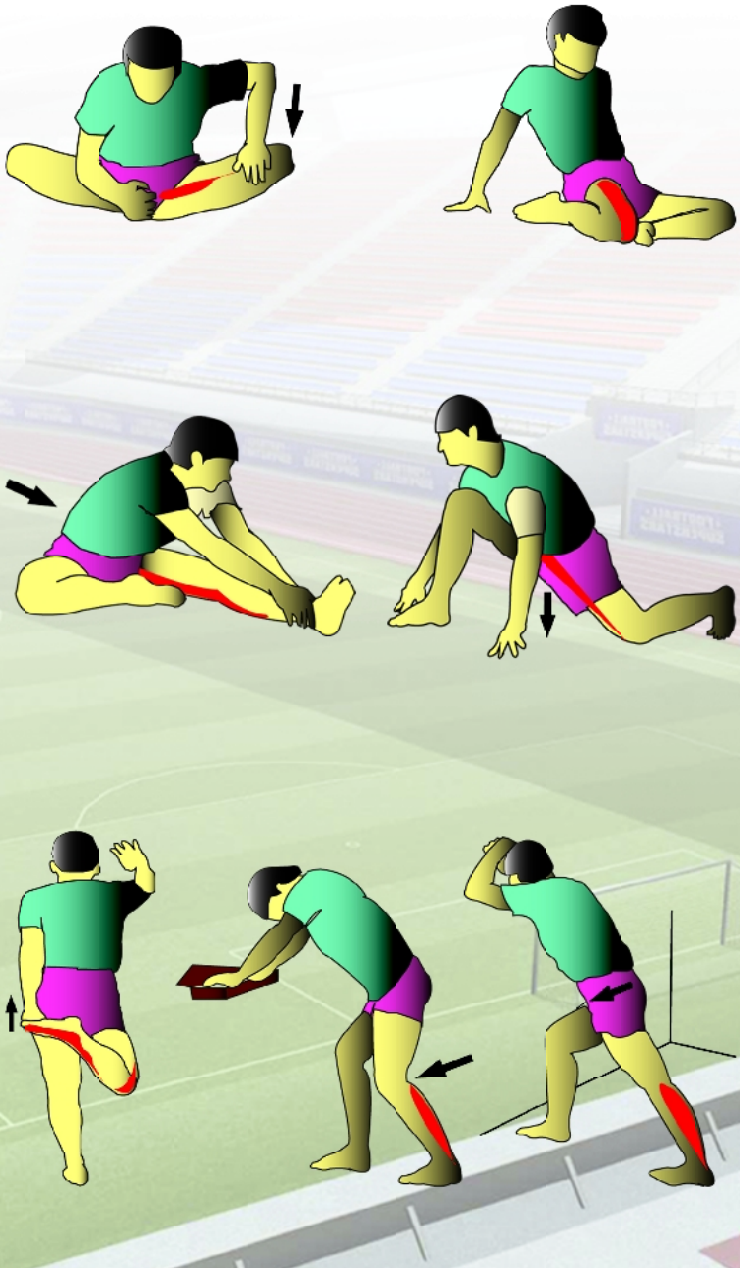
ฟุตบอล





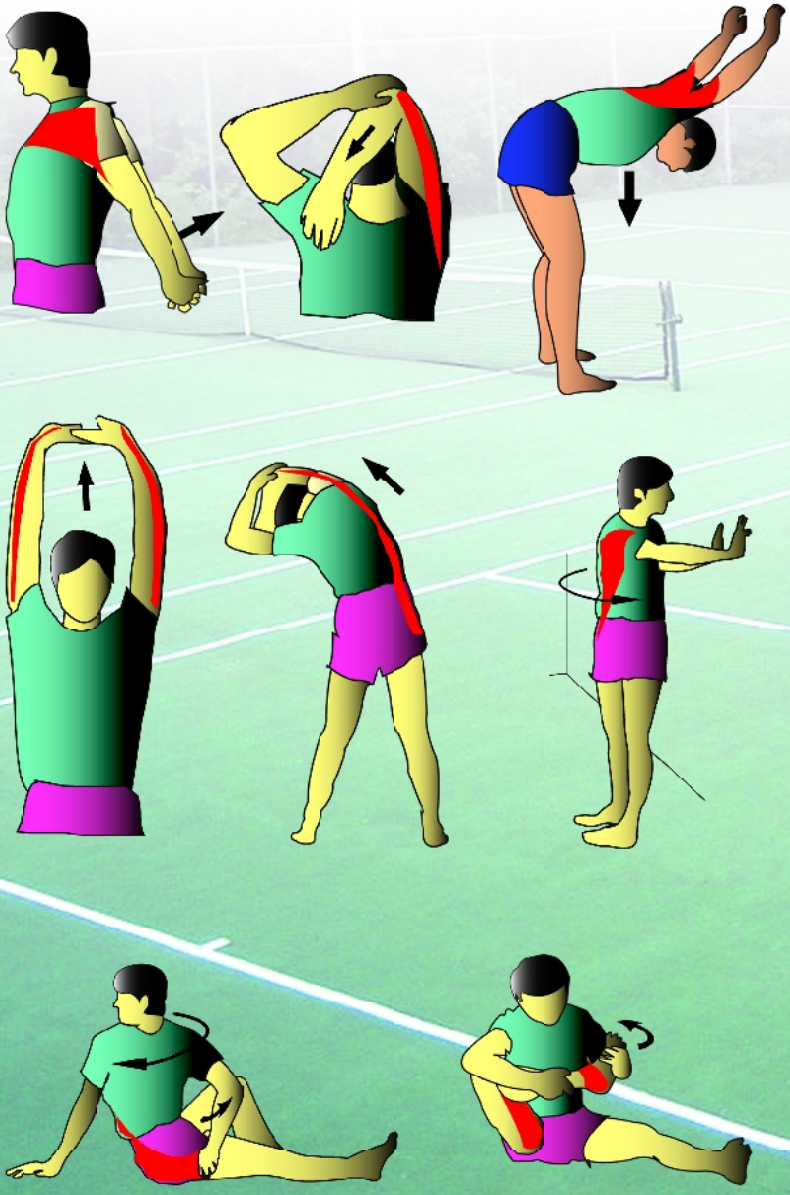


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



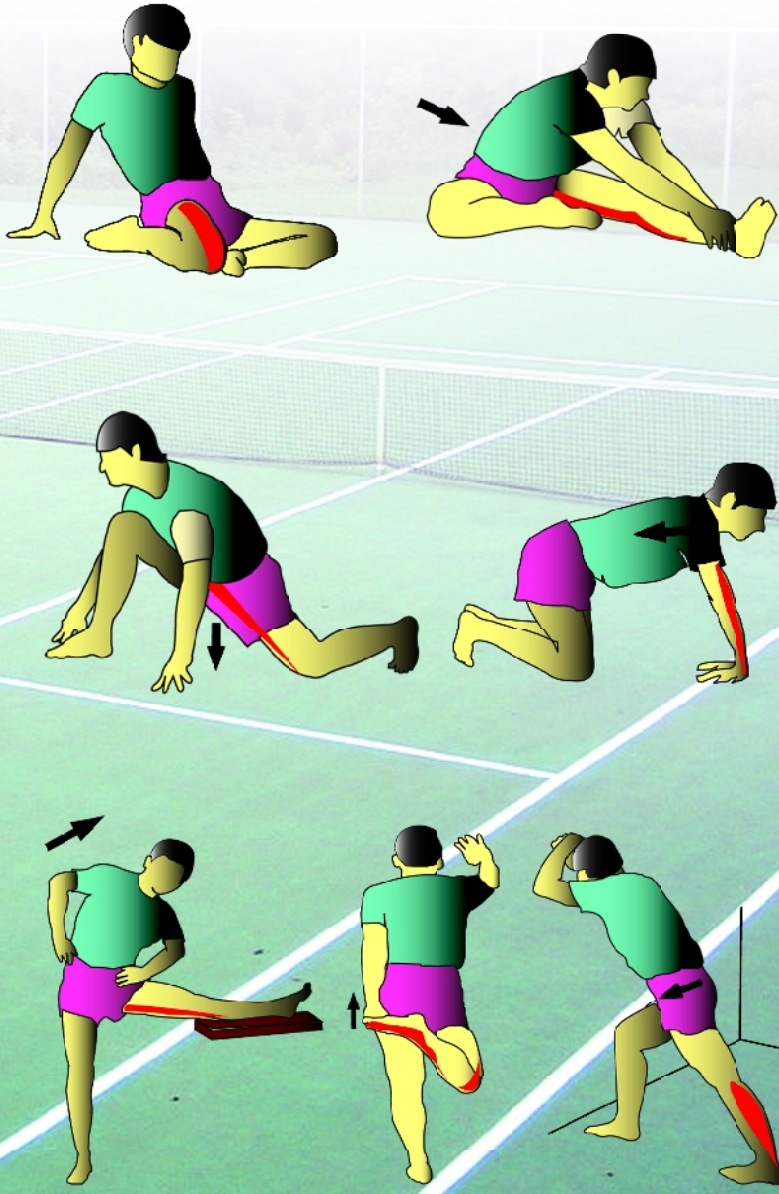
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

เทนนิส



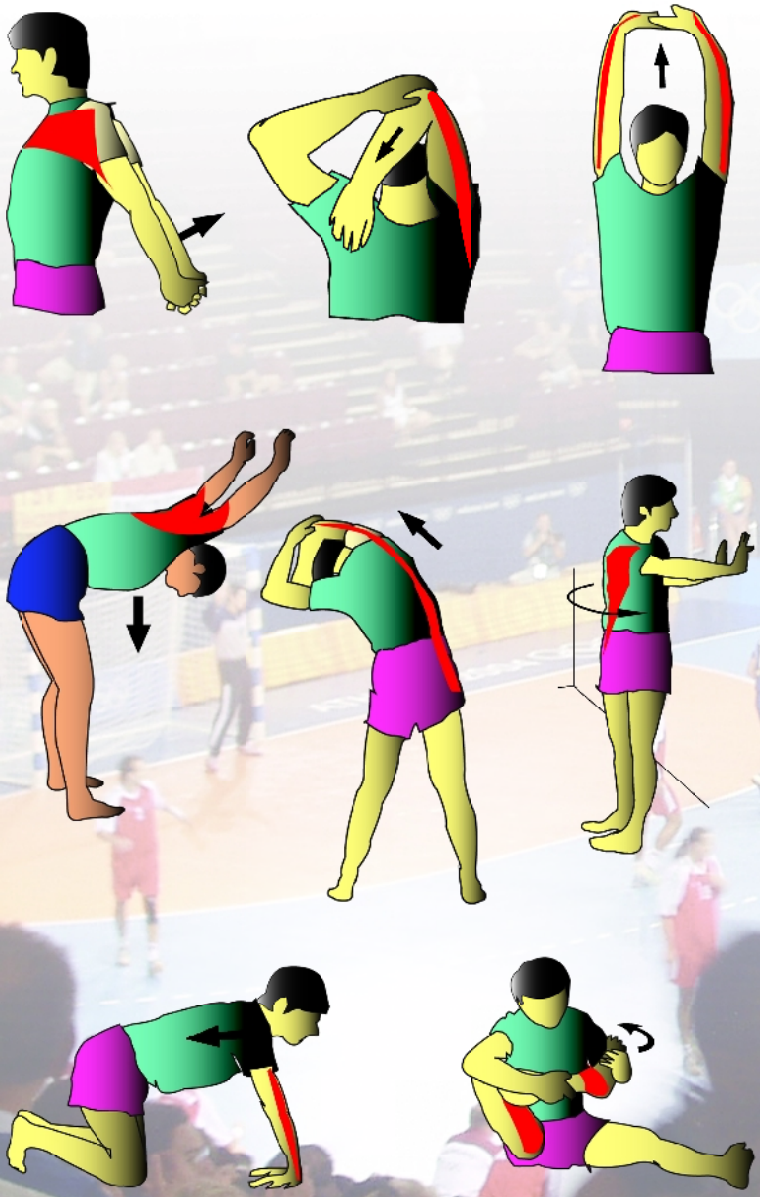
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

เทนนิส (ต่อ)

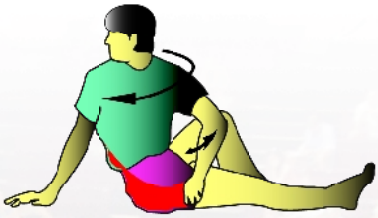


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

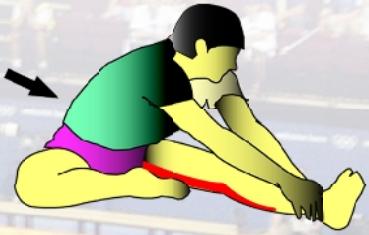
แฮนด์บอล

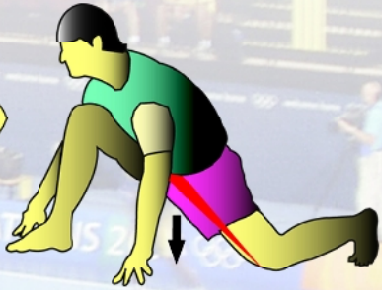


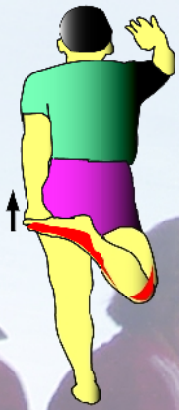
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

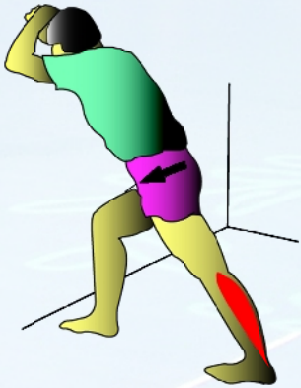






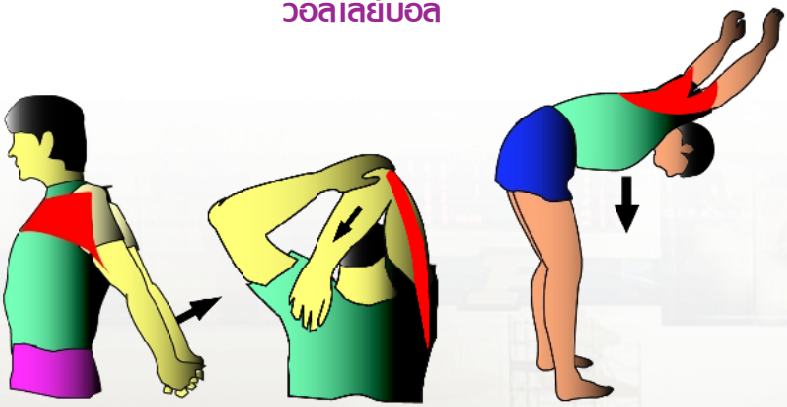


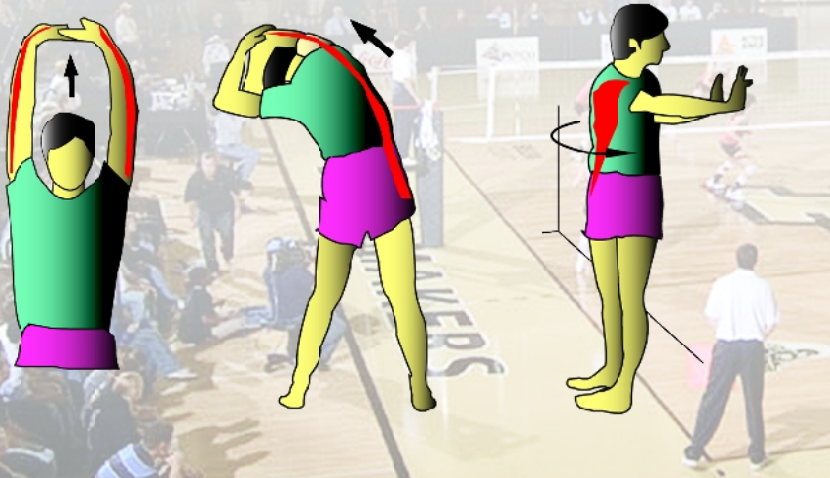


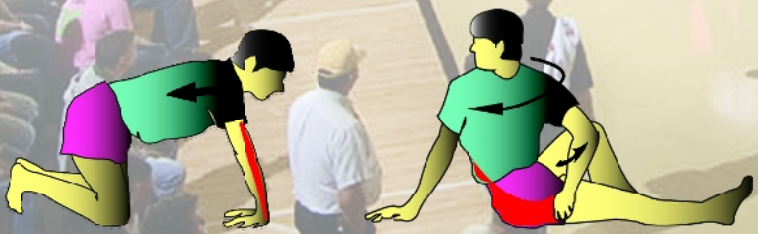


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

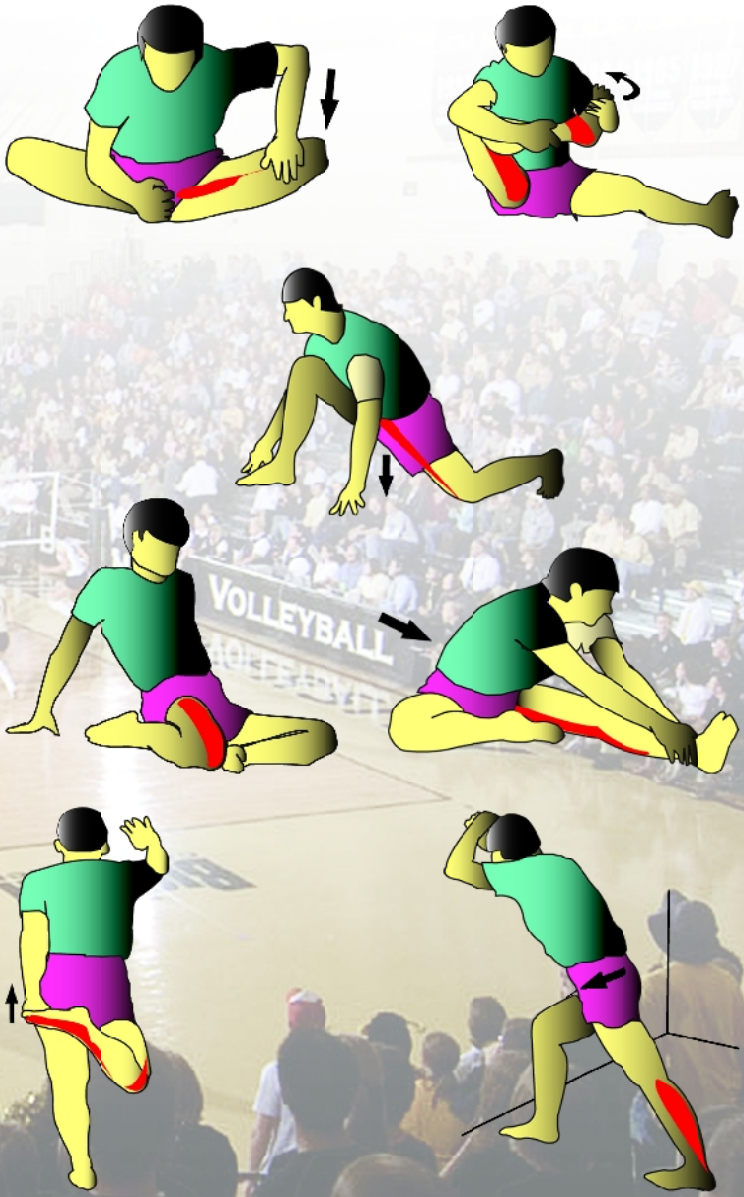
วอลเลย์บอล





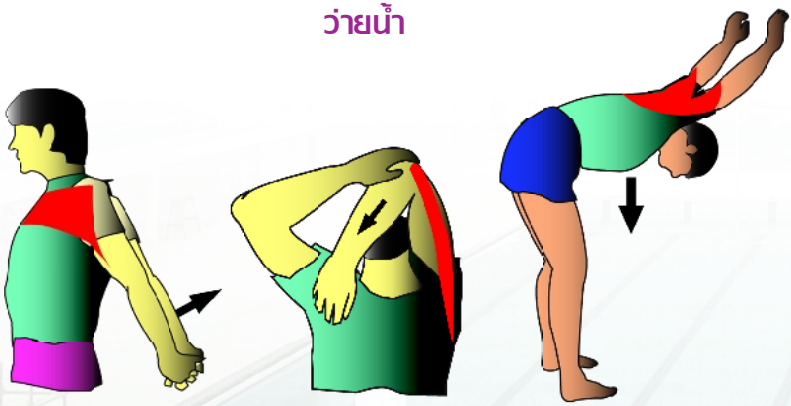


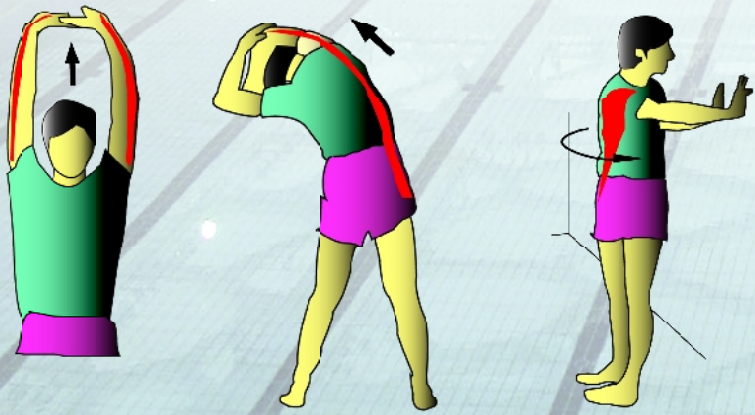
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

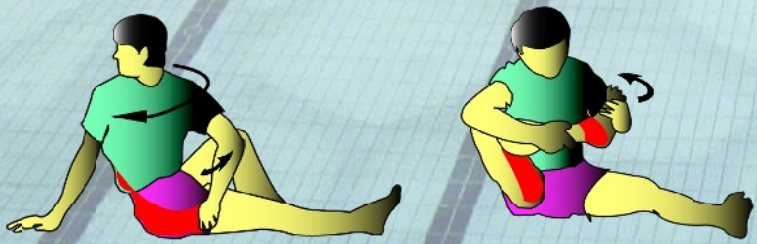


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

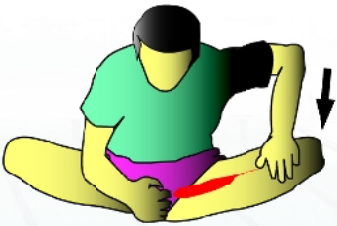
ว่ายน้ำ

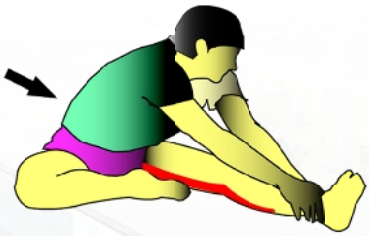


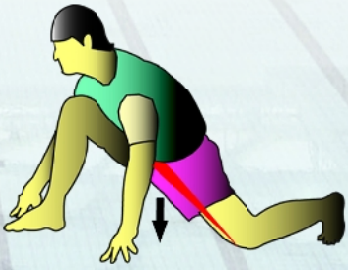




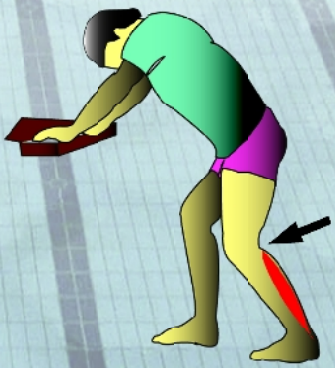
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

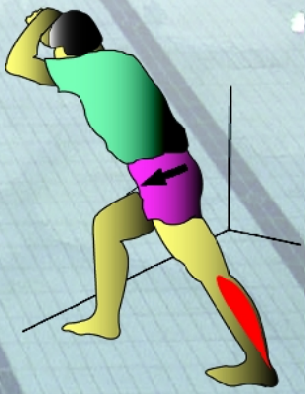






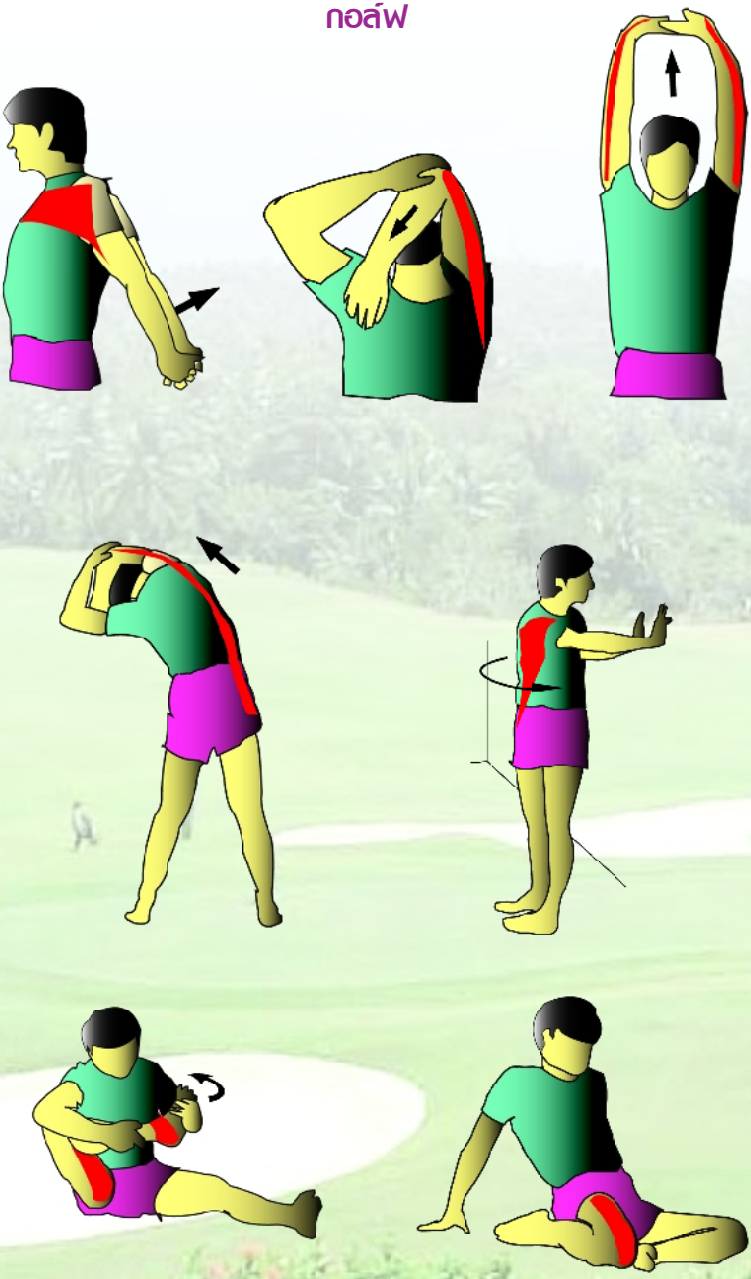






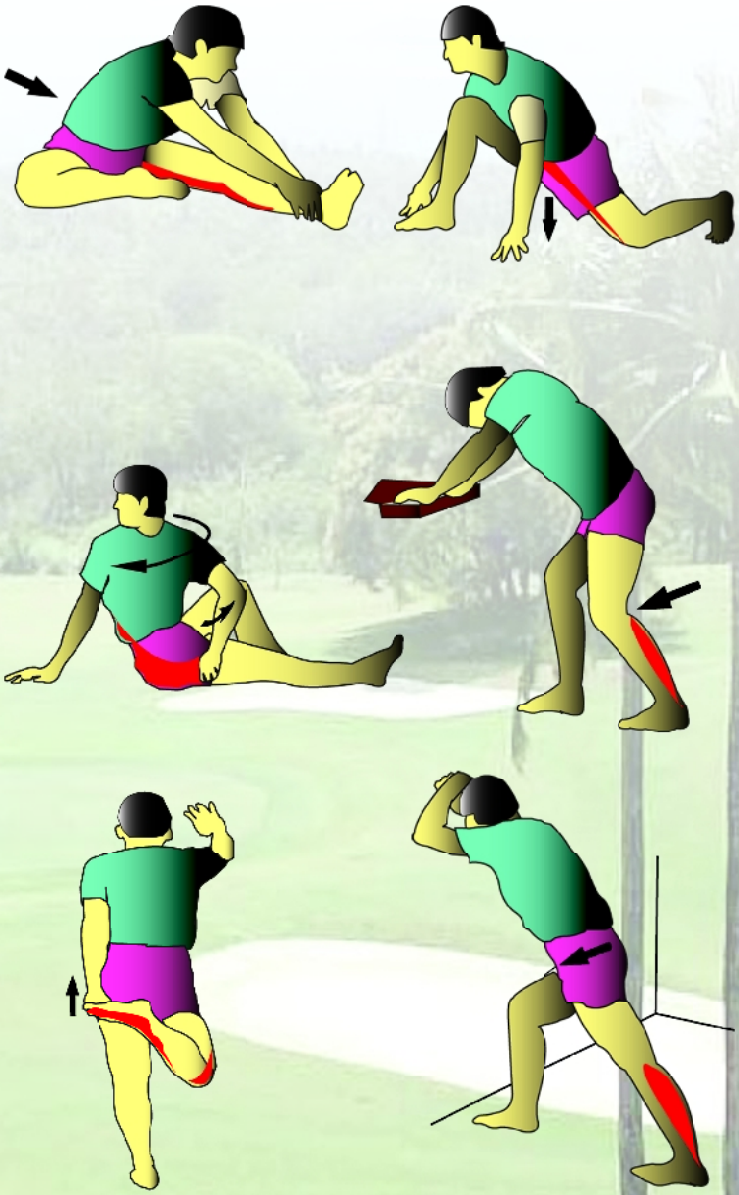
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

กอล์ฟ



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

กอล์ฟ (ต่อ)



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

บรรณานุกรม

ดรุณวรรณ จักรพันธุ์. 2548. **การบาดเจ็บจากการกีฬา**. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

ประวิตร เจนวรรธนะกุล. 2551. **กายภาพบำบัดทางการกีฬา**. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กรุงเทพฯ.

วิชัย วนดุรงค์วรรณ. 2534. **กีฬาเวชศาสตร์พื้นฐาน**. พิมพ์ครั้งที่ 4. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

สนธยา สีละมาด. 2547. **หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา**. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

สุวิทย์ อริยชัยกุล. 2550. **การพันผ้าเทป**. เอกสารวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาเวชศาสตร์แก่บุคลากรทางการแพทย์ขั้นก้าวหน้า. การกีฬาแห่งประเทศไทย , กรุงเทพฯ.

สุภาพร ฉมาพร. 2533. **การยืดตรึง**. ฝ่ายเวชศาสตร์การกีฬา กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา , กรุงเทพฯ.

สิริพร ศศิมณฑลกุล. 2542. **การกีฬากับการแพทย์**. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุงเทพฯ.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์. 2547. **เอกสารประกอบการอบรมกีฬาเวชศาสตร์แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เรื่อง บาดเจ็บจากการกีฬา.** กองกีฬาเวชศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย , กรุงเทพฯ.

Anderson, B. 1985 . **Stretching** . Pelham Book Ltd , London.

Alter, M.J. 1998. Sport **Stretch.** 2 nd ed. Human Kinetics, United States of America .

Ankle Pronation :http//mugfordshoes.com (2008, June 3)

Peterson, L and Renstrom. P. 2001. **Sports Injuries.** 3 rd ed. Kyodo Printing Pte, Singapore.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายสมบัติ คุรุพันธ์	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
นายประวิทย์ อุ่นวิจิตร	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
นายทวนชัย ลมูลสว่าง	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
นายสุวัตร สิทธิหล่อ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ	ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา
ผศ.ดร. จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม	ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา
ผศ.ดร. ราตรี เรืองไทย	ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกาย

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตเอกสารและสื่อทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา

ผู้เรียบเรียงและจัดทำต้นฉบับ

	นางสาวนุสรา	ปภังกรกิจ
	นางจารุนันท์	พันธ์งามตา
	นางณัฏฐวี	แสงอรุณ
ผู้แสดงแบบ	นายชัยยุทธ	สุทธิดี
	นายอัชรัฐ	ยงทวี
วาดภาพประกอบโดย	นายวรเดช	กุลธวงศ์วัฒนา

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



www.pdffactory.com